DÁREK 3 / 5 · SADA NA SLUŽBU

100 praktických případů

Seřazeno podle stupně obtížnosti. Nejprve nález popíšete sami, poté jej porovnáte se vzorovým popisem a u každého případu uvidíte nejčastější chybu.

Bible radiologa

Obsah

Jak používat

Začátečník · Případ 1–35

Klíč odpovědí — Začátečník

Střední · Případ 36–70

Klíč odpovědí — Středně pokročilý

Pokročilý · Případ 71–100

Klíč odpovědí — Pokročilý

Deník chyb

Další krok

NEŽ ZAČNETE

Jak používat

Tato kniha není kniha ke čtení, ale tréninkový sešit. Každý případ je opakování, každá chyba jsou cenná data.

> *Nejprve napište vy, pak se podívejte. Každý případ, u kterého si před přečtením odpovědi nenapíšete vlastní popis, je nenaučený případ.*

U každého případu stejných 5 kroků

1. **Spusťte stopky** — Na každý případ si stanovte časový limit (například 2–3 minuty). Ve službě je čas také omezený; rychlost přichází s opakováním správného postupu.

2. **Popište čtyřkrokovou metodou** — PŘIPRAVTE (vyšetření, kvalita, orientace) · PROJDĚTE (každá oblast, ve stejném pořadí, bez zastavení u prvního nálezu) · POPIŠTE (správný termín, lokalizace, ohraničení, porovnání) · SHRŇTE (závěrečný výrok, diferenciální diagnóza, doporučení, urgentní hlášení).

3. **Napište do pole** — Svůj popis napište jazykem radiologického popisu, celými větami. „Je přítomna pneumonie“ není popis; denzita, lokalizace a obsah tvoří popis.

4. **Porovnejte s klíčem odpovědí** — Na konci každé kapitoly je pod stejným číslem uveden vzorový popis, diagnóza a nejčastější chyba. Porovnejte své termíny, postup a závěrečný výrok.

5. **Zapište si svou chybu** — Do „Knihy chyb“ na konci knihy si zapište číslo případu a typ chyby: percepce (neviděl jsem), znalost (nevěděl jsem), terminologie (nesprávný výraz), závěr (nesprávné nebo neúplné shrnutí).

Úrovně

Začátečník 1–35 · Střední 36–70 · Pokročilý 71–100

Postupujte popořadě. Nepřecházejte na další úroveň, dokud v té stávající nesnížíte chybovost.

Normální případy

Na každé úrovni jsou i normální vyšetření. U případu s otázkou „je přítomna patologie?“ může být odpověď „není“. Naddiagnostikování je také chyba.

Hranaté závorky

Výrazy v závorkách [ ] ve vzorových popisech jsou pole, která musíte vyplnit podle snímku (strana, úroveň, rozměr, přítomno / nepřítomno). Jejich vyčtení ze snímku a zapsání je součástí cvičení.

Jeden obraz, jeden řez

U každého případu je pouze jeden snímek nebo řez. V reálné praxi prohlédněte celou sérii, všechny projekce a případná předchozí vyšetření. Zde uvedené popisy slouží pouze jako výukový příklad.

KAPITOLA 1

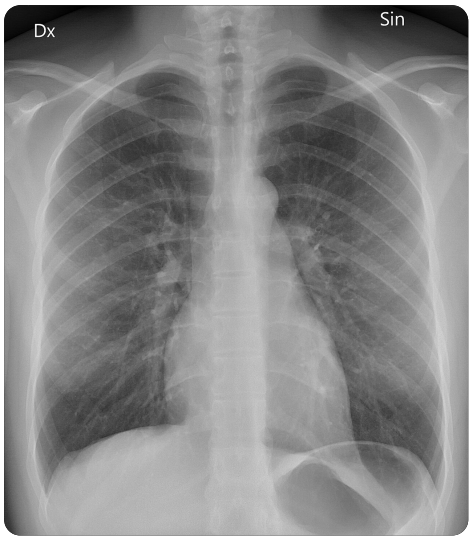
Začátečník

Případy 1–35. Časté, zřetelné nálezy a základní normální obrazy. Cíl: zautomatizovat ustálené pořadí.

Případ 1

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: PA RTG hrudníku · **Klinické údaje:** Předoperační rutinní vyšetření; bez obtíží.



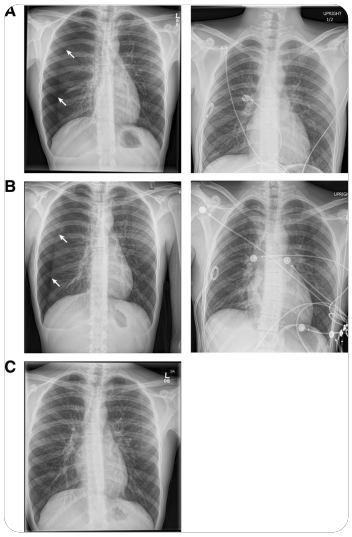
Případ 1 · PA skiagram hrudníku

Otázka: Je na tomto snímku patologie? Popište systematicky.

Případ 2

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: PA RTG hrudníku · **Klinické údaje:** Náhle vzniklá bolest na hrudi a dušnost.



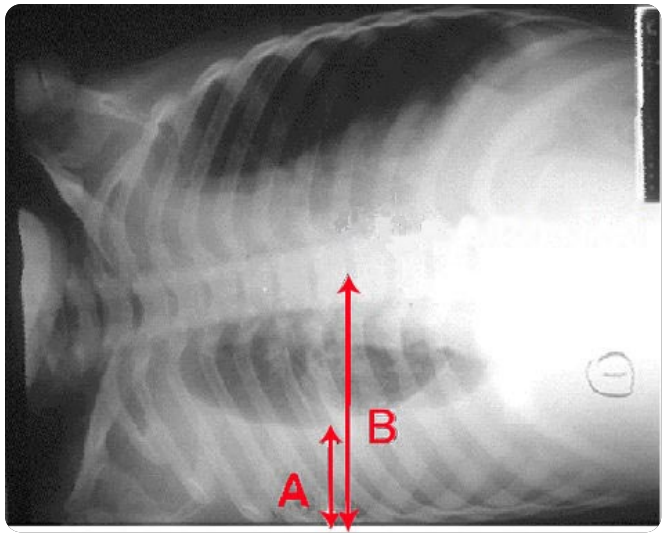
Případ 2 · PA skiagram hrudníku

Otázka: Popište nález a uveďte míru naléhavosti.

Případ 3

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: PA RTG hrudníku · **Klinické údaje:** Několik týdnů progredující dušnost.



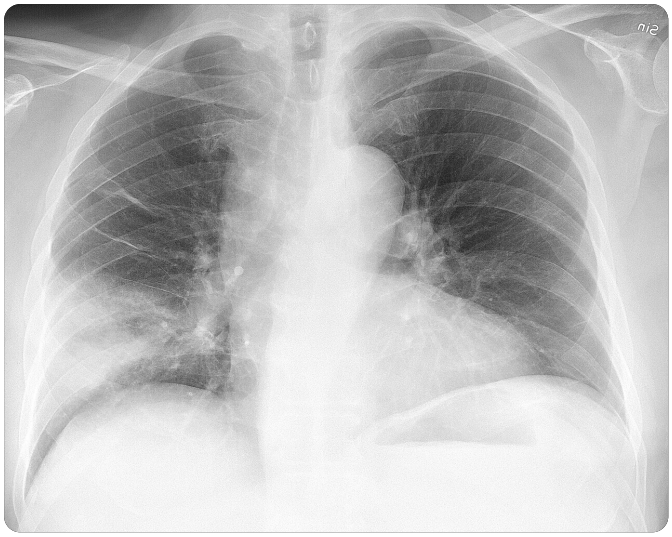
Případ 3 · PA skiagram hrudníku

Otázka: Popište nález; podle jaké vlastnosti jste poznali, že se jedná o tekutinu?

Případ 4

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: PA RTG hrudníku · **Klinické údaje:** Horečka, kašel a expektorace.



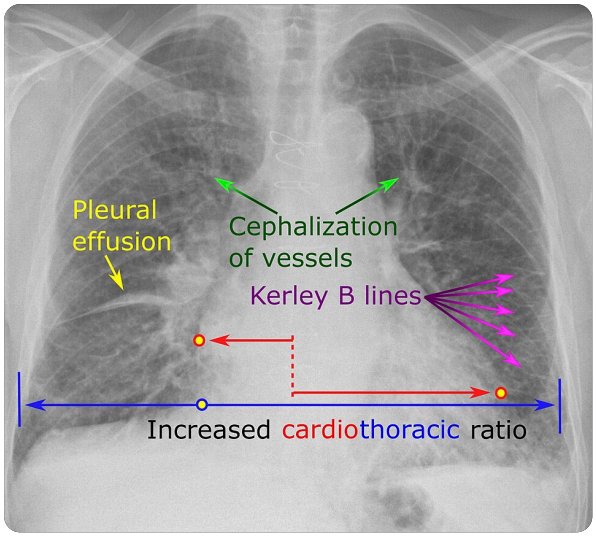
Případ 4 · PA RTG hrudníku

Otázka: Popište zastínění z hlediska denzity, ohraničení a obsahu.

Případ 5

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: PA RTG hrudníku · **Klinické údaje:** Námahová dušnost a otoky dolních končetin.



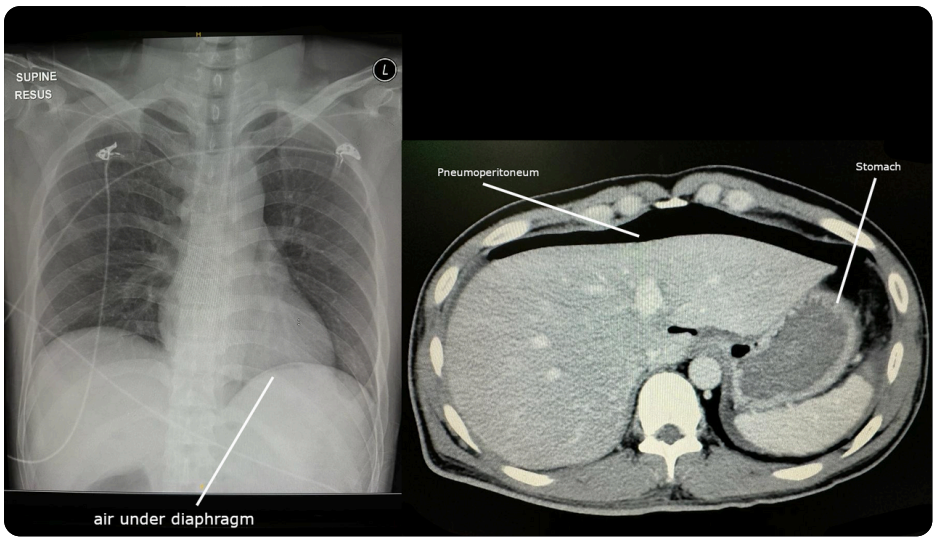
Případ 5 · PA RTG hrudníku

Otázka: Zhodnoťte velikost srdce a popište, jak jste ji měřili.

Případ 6

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: RTG hrudníku vstoje / nativní RTG břicha vstoje · **Klinické údaje:** Náhle vzniklá silná bolest břicha, defense musculaire.



Případ 6 · RTG plic vstoje / nativní RTG břicha vstoje

Otázka: Zhodnoťte podbrániční prostor.

Případ 7

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: RTG zápěstí v AP a bočné projekci · **Klinické údaje:** Pád na nataženou ruku.

Případ 7 · AP a bočný RTG zápěstí

Otázka: Popište frakturu: lokalizace, dislokace, angulace, kloubní postižení.

Případ 8

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: RTG ruky · **Klinické údaje:** Bolest ruky po pádu.

Případ 8 · RTG ruky

Otázka: Je na tomto snímku fraktura?

Případ 9

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: AP RTG pánve / kyčle · **Klinické údaje:** Starší pacient; bolest kyčle po pádu, neschopnost došlápnout.

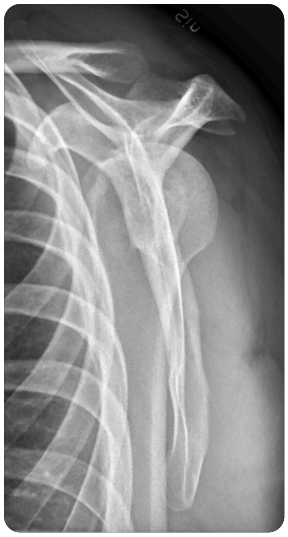
Případ 9 · AP RTG pánve / RTG kyčle

Otázka: Popište frakturu a odlište intrakapsulární / extrakapsulární lokalizaci.

Případ 10

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: AP RTG ramene · **Klinické údaje:** Bolest ramene po pádu, neschopnost pohybu paží.



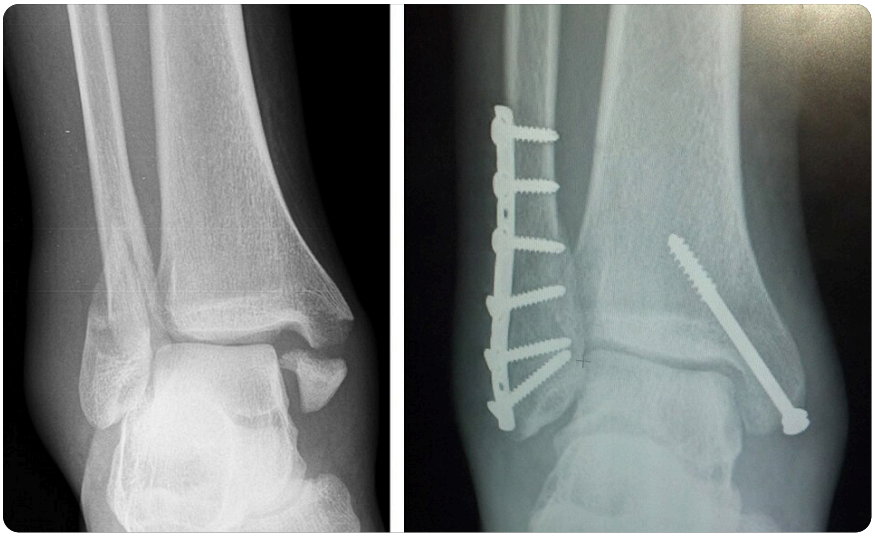
Případ 10 · AP skiagram ramene

Otázka: Popište vztah hlavice humeru ke glenoidu.

Případ 11

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: RTG snímky hlezna AP, mortise a boční · **Klinické údaje:** Bolest a otok po distorzi.



Případ 11 · AP, mortis a boční skiagramy hlezna

Otázka: Popište frakturu a zhodnoťte stabilitu kloubu.

Případ 12

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: RTG bérce (dvě projekce) · **Klinické údaje:** Dopravní nehoda, deformita dolní končetiny.

Případ 12 · Skiagram bérce (dvě projekce)

Otázka: Popište frakturu: lokalizace, typ, dislokace.

Případ 13

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: RTG kolene v AP projekci · **Klinické údaje:** Starší pacient, chronická bolest kolene.

Případ 13 · AP skiagram kolene

Otázka: Degenerativní nálezy popište systematicky.

Případ 14

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: RTG kolene · **Klinické údaje:** Distorze kolena při sportu.

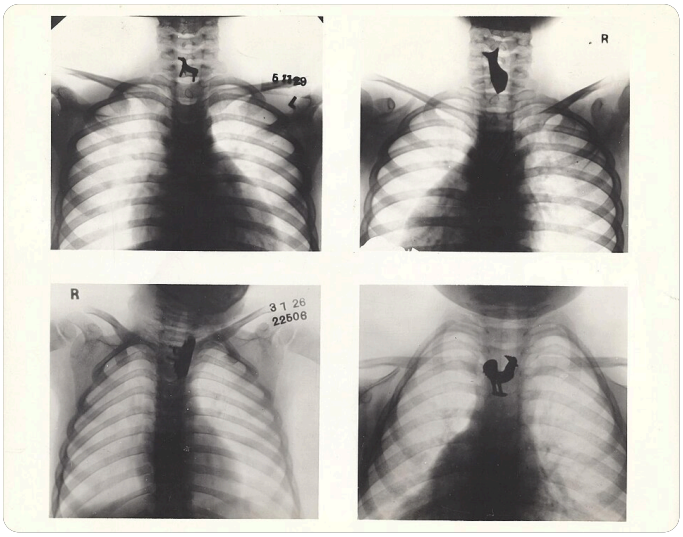
Případ 14 · Skiagram kolene

Otázka: Je na tomto snímku patologie?

Případ 15

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: RTG krku a hrudníku · **Klinické údaje:** Dítě; suspektní požití mince.



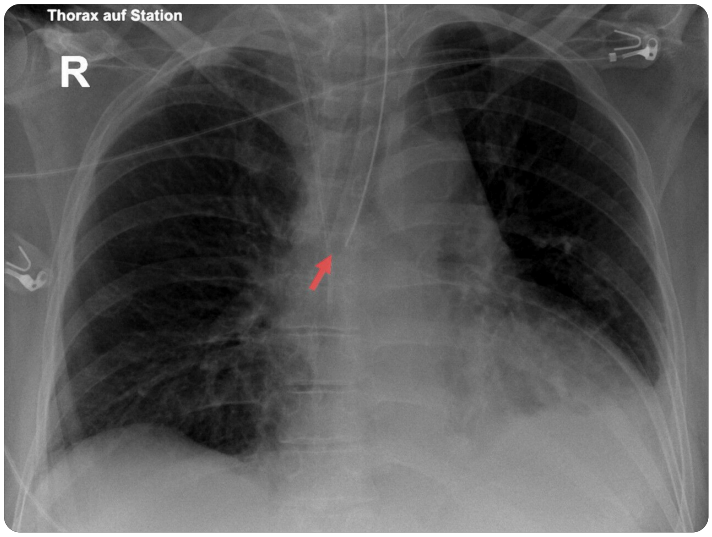
Případ 15 · Skiagram krku a hrudníku

Otázka: Uveďte polohu cizího tělesa a strukturu, ve které se nachází.

Případ 16

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: Lůžkový AP RTG hrudníku · **Klinické údaje:** JIP; kontrola po intubaci.



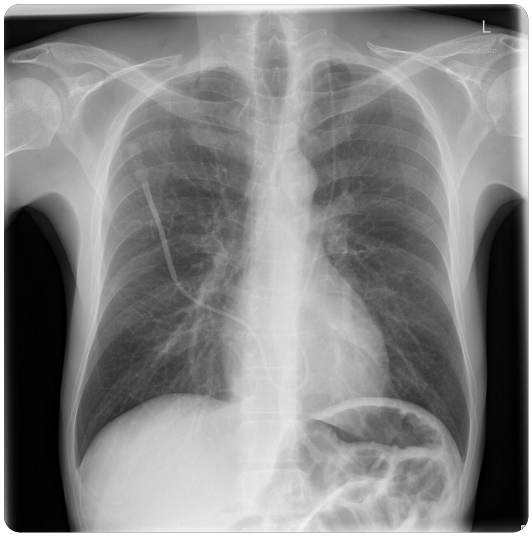
Případ 16 · Lůžkový AP skiagram hrudníku

Otázka: Zhodnoťte polohu konce endotracheální kanyly.

Případ 17

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: AP RTG hrudníku · **Klinické údaje:** Kontrola po zavedení centrálního žilního katétru.



Případ 17 · AP skiagram hrudníku

Otázka: Popište průběh a polohu hrotu katétru; pátrejte po komplikacích.

Případ 18

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: Nativní nefrogram (RTG močového traktu) · **Klinické údaje:** Bolest v boku a hematurie.

Případ 18 · Nativní nefrogram (KUB)

Otázka: Popište zastínění a uveďte jeho pravděpodobnou lokalizaci.

Případ 19

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: Nativní RTG břicha · **Klinické údaje:** Bolest břicha.

Případ 19 · Nativní skiagram břicha

Otázka: Je na tomto snímku patologie?

Případ 20

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: Nativní RTG břicha vstoje · **Klinické údaje:** Stav po břišní operaci; zvracení, zástava odchodu plynů a stolice.

Případ 20 · Nativní skiagram břicha vestoje

Otázka: Popište distribuci střevního plynu.

Případ 21

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: PA RTG hrudníku · **Klinické údaje:** Dlouhodobá anamnéza kouření, úbytek hmotnosti, hemoptýza.

Případ 21 · PA skiagram hrudníku

Otázka: Popište lézi a uveďte doporučení.

Případ 22

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: RTG celé páteře v PA projekci · **Klinické údaje:** Adolescent; asymetrie zad.

Případ 22 · Celopáteřní PA skiagram

Otázka: Popište zakřivení; uveďte, co by se mělo změřit.

Případ 23

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: PA RTG hrudníku · **Klinické údaje:** Horečka a kašel.

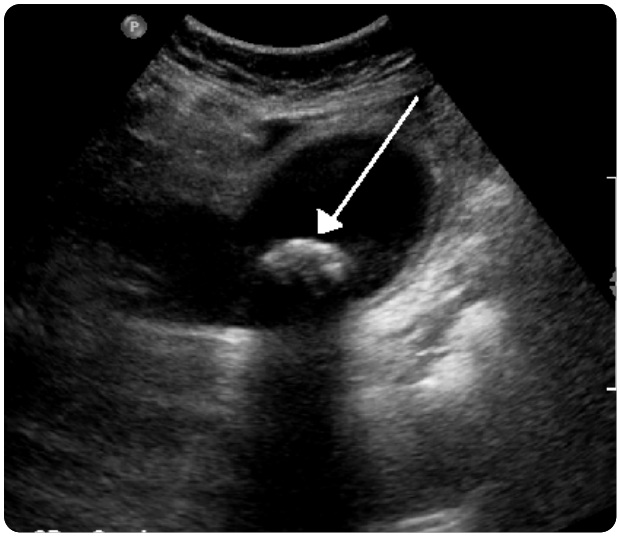
Případ 23 · PA skiagram hrudníku

Otázka: Pomocí jakého znamení jste určili, do kterého laloku zastínění patří?

Případ 24

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: UZ břicha (žlučník) · **Klinické údaje:** Bolest v pravém horním kvadrantu po tučném jídle.



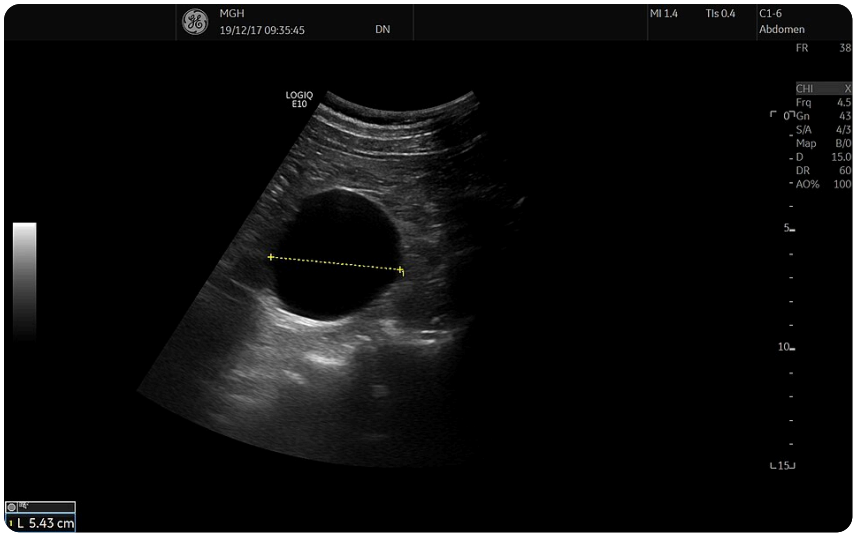
Případ 24 · UZ břicha (žlučník)

Otázka: Popište nález ve žlučníku.

Případ 25

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: UZ ledvin · **Klinické údaje:** Náhodný nález při UZ vyšetření z jiné indikace.



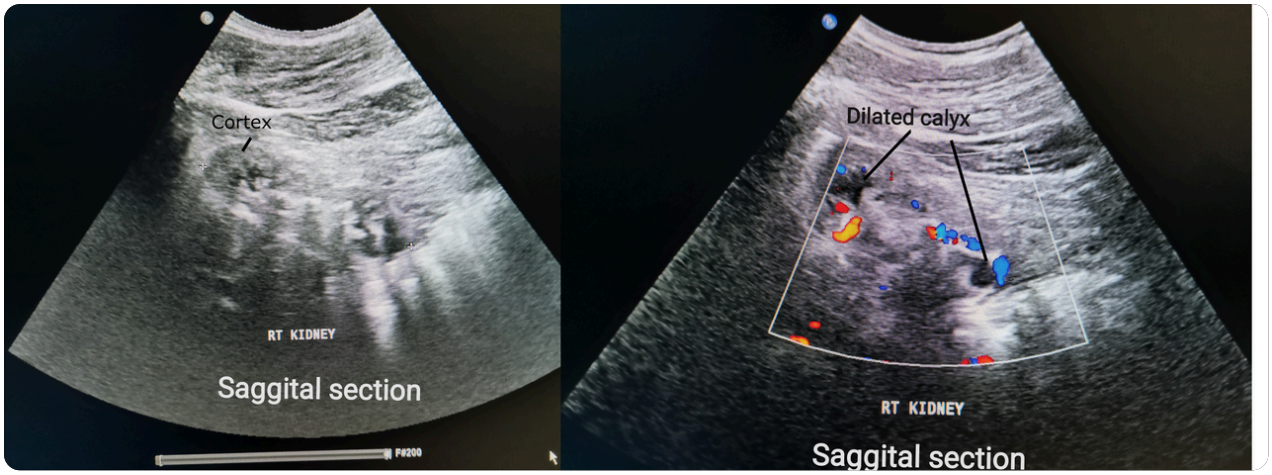
Případ 25 · UZ ledvin

Otázka: Popište lézi a uveďte kritéria prosté cysty.

Případ 26

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: UZ ledvin · **Klinické údaje:** Bolest v boku.



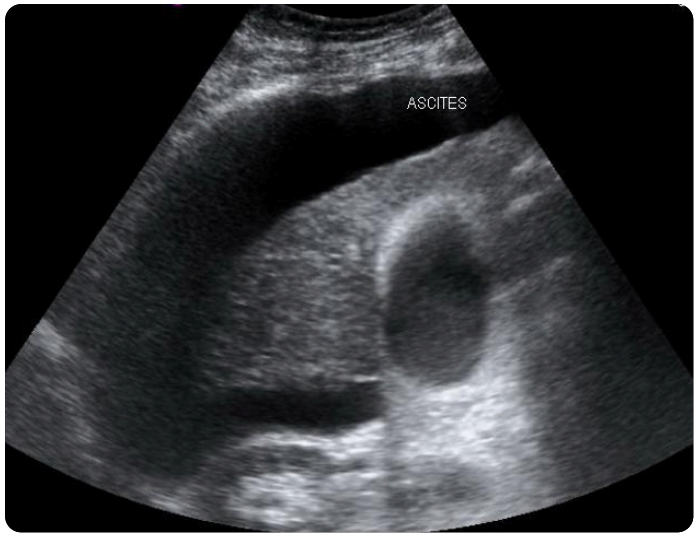
Případ 26 · UZ ledvin

Otázka: Popište dutý systém a určete stupeň dilatace.

Případ 27

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: UZ břicha · **Klinické údaje:** Zvětšení břicha; chronické jaterní onemocnění v anamnéze.



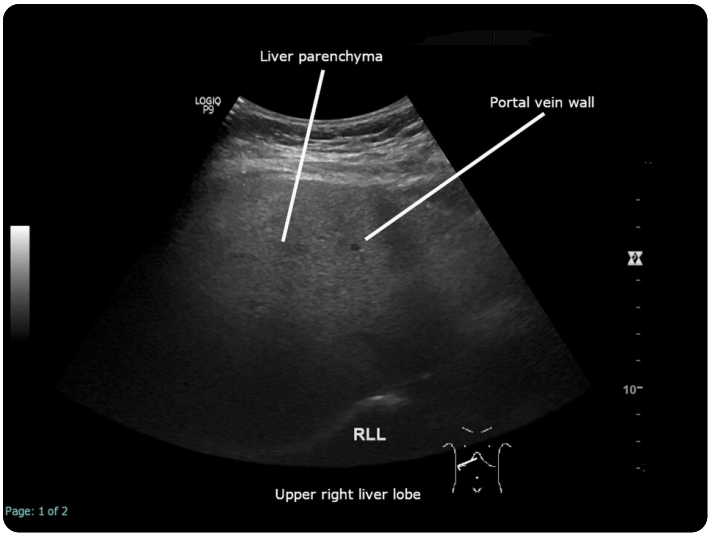
Případ 27 · UZ břicha

Otázka: Popište nález; co byste měli doplnit do popisu?

Případ 28

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: UZ břicha · **Klinické údaje:** Obezita, elevace jaterních enzymů.



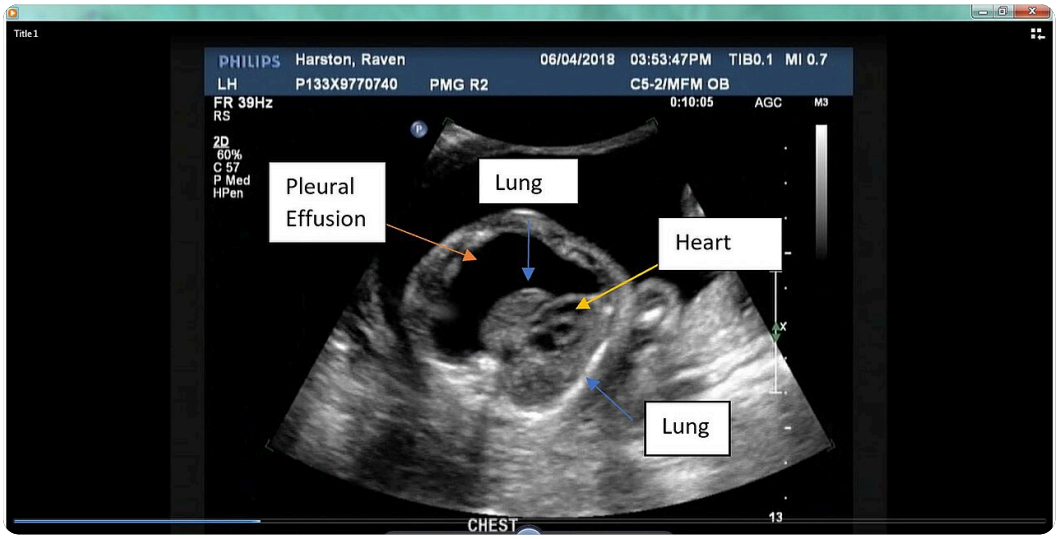
Případ 28 · UZ břicha

Otázka: Popište echogenitu jater.

Případ 29

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: UZ hrudníku (POCUS) · **Klinické údaje:** Pacient na JIP; na snímku setřelý kostofrenický úhel.



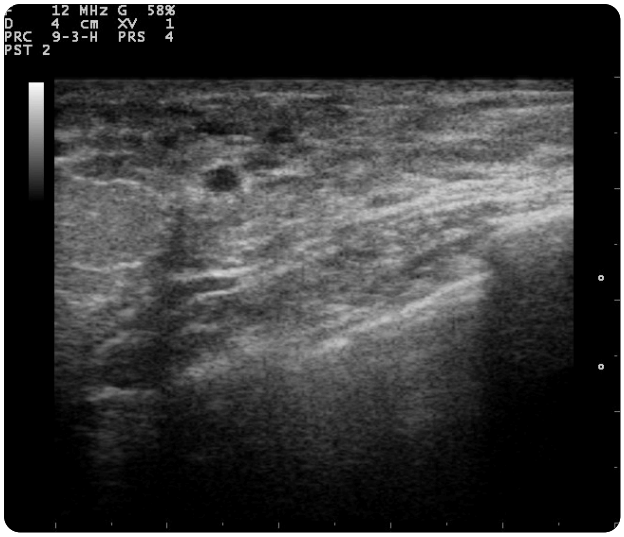
Případ 29 · UZ hrudníku (POCUS)

Otázka: Popište nález nad bránicí.

Případ 30

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: UZ prsu · **Klinické údaje:** Palpačně zjištěná hmatná rezistence.



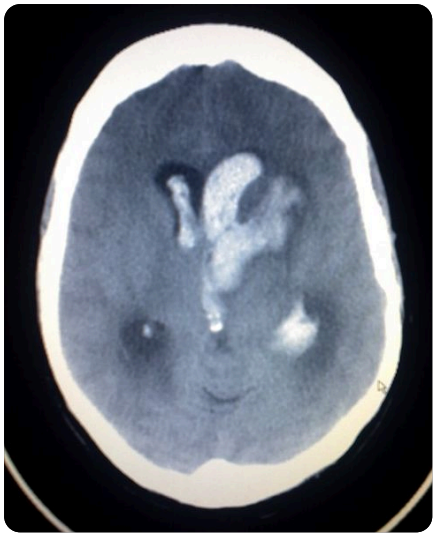
Případ 30 · UZ prsu

Otázka: Popište lézi; jde o prostou cystu?

Případ 31

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: Nativní CT mozku · **Klinické údaje:** Hypertenze v anamnéze; náhle vzniklá slabost.



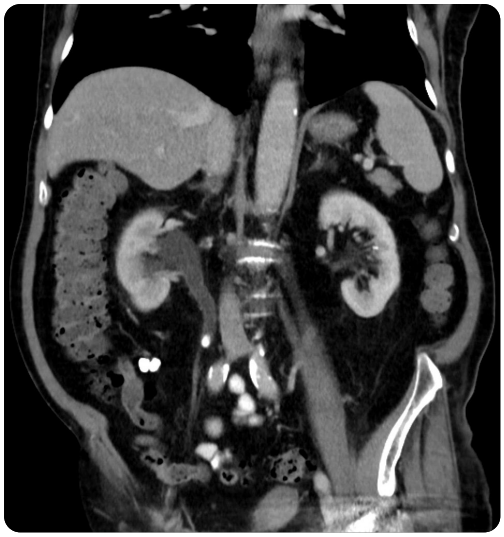
Případ 31 · Nativní CT mozku

Otázka: Popište lézi z hlediska denzity, lokalizace a expanzivního chování.

Případ 32

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: Nativní CT (protokol na litiázu) · **Klinické údaje:** Silná kolikovitá bolest v boku.



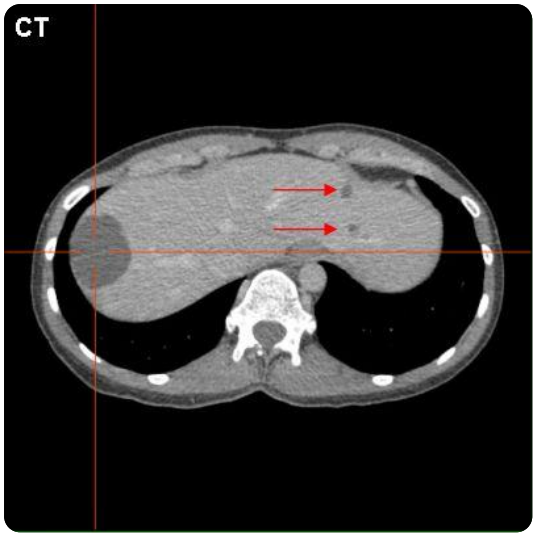
Případ 32 · Nativní CT (kamenový protokol)

Otázka: Popište konkrement a sekundární nálezy.

Případ 33

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: Kontrastní CT břicha · **Klinické údaje:** Náhodně zachycená jaterní léze.



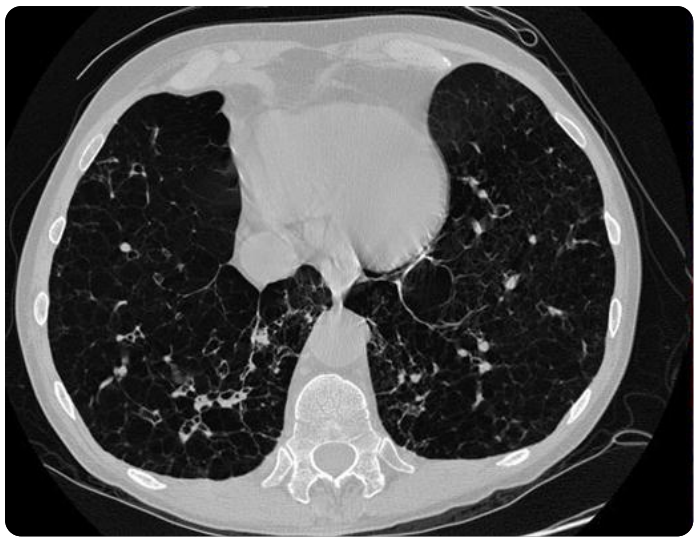
Případ 33 · Postkontrastní CT břicha

Otázka: Popište lézi.

Případ 34

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: CT hrudníku, plicní okno · **Klinické údaje:** Dlouhodobá anamnéza kouření, chronická dušnost.



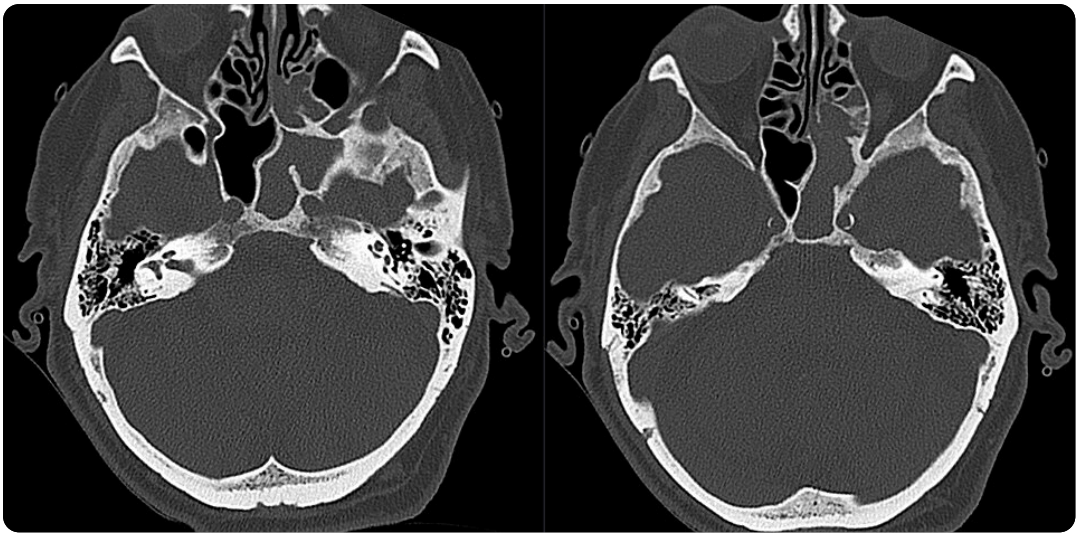
Případ 34 · CT hrudníku, plicní okno

Otázka: Popište parenchymový nález.

Případ 35

ZAČÁTEČNÍK

Vyšetření: CT vedlejších nosních dutin · **Klinické údaje:** Ucpaný nos a bolest v obličeji.



Případ 35 · CT vedlejších nosních dutin

Otázka: Popište nálezy v dutinách.

KAPITOLA 1 · ODPOVĚDI

Klíč odpovědí — Začátečník

Případy 1–35. Ujistěte se, že nejprve napíšete svůj vlastní popis.

Případ 1

Vzorový popis: Technicky adekvátní skiagram hrudníku v PA projekci, bez zjevné rotace, provedený v dostatečném inspiriu. Plicní parenchym oboustranně přiměřeně provzdušněný; konsolidace, expanze ani pneumotorax nebyly zachyceny. Kardiothorakální poměr je v normě, mediastinum ve střední čáře. Kostofrenické úhly jsou volné, kontury bránice hladké; na skeletu bez zjevné patologie.

Diagnóza: Normální PA RTG hrudníku.

Nejčastější chyba: Popis stínu prsní bradavky, prsní tkáně nebo kalcifikací žeberních chrupavek jako nodulu; nebo napsání „normální nález“ bez prohlédnutí slepých míst (vrcholy, hily, retrokardiální prostor, podbrániční oblast).

Případ 2

Vzorový popis: V příslušném hemitoraxu je patrná tenká, ostře ohraničená linie viscerální pleury, přičemž periferně od této linie není diferencovatelná plicní cévní kresba. Nález odpovídá pneumotoraxu. Poloha mediastina byla posouzena z hlediska tenzních známek [posun je přítomen / není přítomen]. Oznámeno ošetřujícímu lékaři.

Diagnóza: Pneumotorax.

Nejčastější chyba: Záměna okraje lopatky nebo kožní řasy za pleurální linii. Kožní řasa často přesahuje mimo hrudní stěnu a periferně za ní pokračuje cévní kresba.

Případ 3

Vzorový popis: Kostofrenický úhel je oploštělý, podél laterální hrudní stěny kraniálně stoupá homogenní zastínění s konkávním horním okrajem (tvaru menisku). V zastínění není patrný aerobronchogram. Nález svědčí pro pleurální výpotek; podkladový parenchym nelze pro výpotek plně zhodnotit. V případě potřeby doporučeno UZ vyšetření.

Diagnóza: Pleurální výpotek.

Nejčastější chyba: Záměna výpotku za konsolidaci (odliší je meniskový příznak a nepřítomnost vzdušného bronchogramu) nebo popis parenchymu zakrytého výpotkem jako „normální“.

Případ 4

Vzorový popis: Je patrná homogenní konsolidace ohraničená na lalok, v sousedství fisury ostře ohraničená, se zřetelným vzdušným bronchogramem. Známky výraznějšího objemového úbytku [nepřítomny / přítomny]. Nález

v korelaci s klinickým stavem odpovídá lobární pneumonii; po léčbě se doporučuje kontrolní RTG snímek k ověření regrese.

Diagnóza: Lobární pneumonie (konsolidace).

Nejčastější chyba: Uvedení vágního popisu jako „zvýšená denzita v dolním poli“ bez určení lokalizace pomocí siluetového znamení; neodlišení konsolidace od atelektázy (u atelektázy dochází ke ztrátě objemu).

Případ 5

Vzorový popis: Na PA snímku je kardiotorakální index (největší transverzální průměr srdce / největší vnitřní průměr hrudníku) vyšší než 0,5; odpovídá kardiomegalii. Známky plicní venózní kongesce, intersticiálního edému a pleurálního výpotku [nezastiženy / zastiženy].

Diagnóza: Kardiomegalie.

Nejčastější chyba: Popisovat srdce jako „zvětšené“ na AP snímku nebo snímku vleže: v AP projekci se srdeční stín zvětšuje a poměr není spolehlivý. Dále neuvedení, že RTG snímek nedokáže odlišit kardiomegalii od perikardiálního výpotku.

Případ 6

Vzorový popis: Pod bráničí klenbou je patrný srpkovitý volný plyn; nález odpovídá pneumoperitoneu. Nález je suspektní z perforace dutého orgánu; neprodleně nahlášeno klinikovi k akutnímu chirurgickému posouzení.

Diagnóza: Pneumoperitoneum (volný vzduch pod bránicí).

Nejčastější chyba: Záměna plynu ve fundu žaludku za volný vzduch nebo popis interpozice tračníku mezi játra a bránici (Chilaiditi) jako perforace: pátrejte po přítomnosti hauster. Neověření nedávné břišní operace v anamnéze.

Případ 7

Vzorový popis: V metafýze distálního radia je patrná lomná linie charakterizovaná porušením kortikální kontinuity. Na bočném snímku [dorzální / volární] angulace a dislokace distálního fragmentu [ ]. Propagace lomné linie do radiokarpální kloubní plochy [přítomna / nepřítomna]; fraktura processus styloideus ulnae [přidružena / nepřidružena].

Diagnóza: Zlomenina distálního radia.

Nejčastější chyba: Pouhé konstatování „přítomnosti fraktury“ bez specifikace dislokace, angulace a nitrokloubního šíření; vystačení si s jedinou projekcí.

Případ 8

Vzorový popis: Na RTG ruky je skelet obvyklého vzhledu; kortikální kontinuita je zachována, bez známek fraktury či luxace. Kloubní štěrbiny jsou přiměřené. V měkkých tkáních není patrný zřetelný otok ani rentgenkontrastní cizí těleso. Při přetrvávajícím klinickém podezření doporučena doplňující projekce.

Diagnóza: Normální RTG ruky.

Nejčastější chyba: Popisovat kanály vyživujících cév, sezamské kůstky nebo otevřené růstové štěrbiny u dětí jako zlomeninu.

Případ 9

Vzorový popis: V úrovni krčku femuru je patrná lomná linie; nález odpovídá intrakapsulární zlomenině krčku femuru. Stupeň dislokace [ ]. Bylo provedeno srovnání se Shentonovou linií a kontralaterální kyčlí; další fraktura pánevního kruhu [nebyla zachycena / byla zachycena].

Diagnóza: Zlomenina krčku femuru (intrakapsulární).

Nejčastější chyba: Přehlédnutí nedislokované zlomeniny krčku: porovnejte kontinuitu trámčiny a kortikální konturu s druhou stranou; při pochybnostech doporučte doplňující zobrazení.

Případ 10

Vzorový popis: Hlavice humeru neartikuluje s glenoidální jamkou; nález odpovídá glenohumerální luxaci. Směr luxace [antero-inferiorní / zadní] je nutné ověřit druhou ortogonální projekcí (axiální nebo skapulární Y). K vyloučení doprovodné fraktury hlavice humeru nebo okraje glenoidu se doporučuje kontrolní RTG snímek po repozici.

Diagnóza: Luxace ramene (glenohumerální).

Nejčastější chyba: Spoléhání se pouze na AP projekci: zadní luxace se na AP snímku snadno přehlédne. Bez druhé projekce by se neměl popis uzavírat jako „normální“.

Případ 11

Vzorový popis: V úrovni maleolu je patrná lomná linie [který maleol / které maleoly]. Byla posouzena symetrie vidlice hlezna; posun talu [nezastižen / zastižen]. Je přítomen doprovodný otok měkkých tkání.

Diagnóza: Zlomenina hlezna (maleolu).

Nejčastější chyba: Zaměření se pouze na jednu zlomeninu s přehlédnutím fraktury druhého kotníku či rozšíření vidlice hlezna; nepomýšlení na proximální fibulu při poranění na mediální straně.

Případ 12

Vzorový popis: Na tibii je patrná lomná linie; typ fraktury [příčná / šikmá / spirální / tříštivá], mezi fragmenty je přítomna [dislokace, úhlová odchylka, zkrácení]. Byla zhodnocena fibula a kolenní i hlezenní kloub; doprovodná fraktura fibuly [přítomna / nepřítomna].

Diagnóza: Fraktura tibie.

Nejčastější chyba: Neuvedení fraktury fibuly nebo šíření fraktury do kloubní plochy; nepožádání o RTG snímek zahrnující oba klouby u zlomeniny dlouhé kosti.

Případ 13

Vzorový popis: V kolenním kloubu je patrné zúžení kloubní štěrbiny [které kompartmá], marginální osteofyty a subchondrální skleróza; nález odpovídá osteoartróze. Zlomenina ani lytická léze nebyla zastižena.

Diagnóza: Osteoartróza kolene (gonartróza).

Nejčastější chyba: Pouhé konstatování „degenerativních změn“ bez specifikace postiženého kompartmentu a konkrétních nálezů (zúžení, osteofyty, skleróza, subchondrální cysty); snaha hodnotit kloubní štěrbinu na snímku vleže (preferuje se snímek v zátěži).

Případ 14

Vzorový popis: Na RTG kolene je skelet v normě; bez známek fraktury, luxace či lytických/sklerotických lézí. Kloubní štěrbiny jsou zachovány. Suprapatelární výpotek na bočném snímku [zhodnocen]. Normální RTG nález nevylučuje poranění vazů a menisků.

Diagnóza: Normální RTG kolene.

Nejčastější chyba: Považovat fabellu nebo patella bipartita za frakturu; neuvedení, že normální RTG snímek nevylučuje poranění měkkých tkání.

Případ 15

Vzorový popis: Je patrné rentgenkontrastní okrouhlé cizí těleso; lokalizace odpovídá [jícnu / trachei / žaludku]. Lokalizaci je třeba ověřit na bočném snímku. Příznak dvojitého prstence na okraji tělesa [nezastižen / zastižen]; je nutné vyloučit knoflíkovou baterii.

Diagnóza: Polknuté cizí těleso (mince).

Nejčastější chyba: Lokalizace pouze z jedné projekce a neodlišení knoflíkové baterie (obraz dvojitého prstence / schodovitý lem) od mince: knoflíková baterie představuje stav vyžadující urgentní odstranění.

Případ 16

Vzorový popis: Konec endotracheální kanyly je patrný v trachee, [ ] cm nad karinou; poloha je [vhodná / doporučena korekce]. Plíce zhodnoceny stran pneumotoraxu a atelektázy; ostatní kanyly a katétry [ ].

Diagnóza: Endotracheální kanyla – zhodnocení polohy.

Nejčastější chyba: Nezměření vzdálenosti hrotu kanyly od kariny a přehlédnutí zavedení kanyly do hlavního bronchu; opomenutí zhodnocení zbytku plicního parenchymu při popisu polohy kanyly.

Případ 17

Vzorový popis: Centrální žilní katétr zaveden [jugulárním / subklaviálním] přístupem, jeho hrot je patrný v úrovni [horní duté žíly / kavoatriální junkce / pravé síně]. Nález svědčící pro pneumotorax a hemotorax [nezastižen / zastižen].

Diagnóza: Centrální žilní katétr – kontrola polohy.

Nejčastější chyba: Soustředění se pouze na hrot katétru bez pátrání po pneumotoraxu; přehlédnutí aberantního zavedení katétru do neočekávané žíly či arteriálního řečiště.

Případ 18

Vzorový popis: V projekci renálního stínu je patrná radioopákní, ostře ohraničená opacita; může odpovídat urolitiáze. V průběhu močovodu a v projekci močového měchýře další opacita [ ]. K přesné lokalizaci a posouzení obstrukce se doporučuje UZ nebo nativní CT.

Diagnóza: Rentgenkontrastní konkrement ledviny.

Nejčastější chyba: Záměna pánevních flebolitů (okrouhlé, často s centrálním projasněním) za ureterální konkrement; popis střevního obsahu nebo kostní sumace jako litiázy.

Případ 19

Vzorový popis: Distribuce střevního plynu je neobstrukčního typu; dilatace tenkých kliček ani hladinky nebyly zastiženy. Patologické kalcifikace ani rtg-kontrastní konkrementy nejsou patrné. Kostní struktury v normě. K posouzení volného vzduchu pod bránicí je nutný snímek vstoje.

Diagnóza: Normální nativní RTG břicha.

Nejčastější chyba: Interpretace normální plynatosti a stolice v tračníku jako „obstrukce“ nebo „zácpa“; neuvedení, že normální snímek nevylučuje diagnózy jako apendicitida.

Případ 20

Vzorový popis: Jsou patrné centrálně uložené dilatované kličky tenkého střeva s četnými hladinkami tekutiny a plynu; plynatost v tlustém střevě [redukována / nepřítomna]. Nález odpovídá mechanickému ileu tenkého střeva. K posouzení místa přechodu a ischemie doporučeno kontrastní CT.

Diagnóza: Obstrukce tenkého střeva.

Nejčastější chyba: Nerozlišení tenkého střeva (centrálně, valvulae conniventes přecházejí celou šíří stěny) od tračníku (periferně, haustra nepřecházejí celou šíří stěny); nezhodnocení plynu v tračníku za účelem odlišení od paralytického ileu.

Případ 21

Vzorový popis: V plicním parenchymu je patrná léze charakteru měkkotkáňové expanze, [hladce / laločnatě / nepravidelně] ohraničená. Hilové či mediastinální rozšíření, pleurální výpotek a destrukce sousedních kostí [ ]. K vyloučení malignity se doporučuje další dovyšetření kontrastním CT hrudníku.

Diagnóza: Plicní masa (podezření na malignitu).

Nejčastější chyba: Ukončení pátrání po nalezení první léze a přehlédnutí druhé léze (satisfaction of search); neporovnání s předchozím RTG snímkem.

Případ 22

Vzorový popis: Na páteři je patrné laterální zakřivení; konvexita křivky směřuje [vpravo / vlevo], vrchol je v úrovni [ ]. Cobbův úhel byl změřen mezi nejvíce skloněnými kraniálními a kaudálními obratli a činí [ ]°. Anomálie obratlů (hemivertebra apod.) [nezastižena / zastižena].

Diagnóza: Skolióza.

Nejčastější chyba: Měření Cobbova úhlu z nesprávných hraničních obratlů; neuvedení směru konvexity, vrcholu křivky a anomálií obratlů.

Případ 23

Vzorový popis: V horním poli je patrná homogenní konsolidace se zřetelným ohraničením v sousedství fisury; uvnitř je diferencovatelný aerobronchogram. Nález odpovídá pneumonii horního laloku. Doporučen kontrolní RTG snímek po léčbě.

Diagnóza: Pneumonie horního laloku.

Nejčastější chyba: Nerozlišení opacity horního laloku od hilové masy nebo apikálního pleurálního ztluštění; nedoporučení kontrolního RTG snímku k vyloučení podkladové centrální obstrukční léze u dospělého.

Případ 24

Vzorový popis: V lumen žlučníku je/jsou patrné echogenní fokus(y) vrhající dorzální akustický stín, pohybující se při změně polohy [pohyblivost hodnocena]; odpovídá cholelitiáze. Tloušťka stěny žlučníku [ ] mm, pericholecystická tekutina [nepřítomna / přítomna]; šíře choledochu [ ] mm.

Diagnóza: Cholelitiáza (žlučové kameny).

Nejčastější chyba: Považovat nestínící a nepohyblivý polyp za konkrement; neuvedení tloušťky stěny žlučníku a šíře choledochu v popisu.

Případ 25

Vzorový popis: V ledvině je patrná anechogenní, tenkostěnná a hladce ohraničená cystická léze s dorzálním akustickým zesílením, bez sept, kalcifikací či solidní komponenty; odpovídá prosté kortikální cystě.

Diagnóza: Prostá renální cysta.

Nejčastější chyba: Závěr „prostá cysta“ bez zhodnocení stěny, sept, kalcifikací a solidní složky; nedoporučení CT nebo MR při komplikovaném vzhledu.

Případ 26

Vzorový popis: Je patrná dilatace pelvikalikeálního systému ledviny; odpovídá [mírné / střední / těžké] hydronefróze. Šíře parenchymu [zachována / ztenčena]. Proximální ureter a možná příčina obstrukce (litiáza) vyšetřeny; močový měchýř byl zhodnocen.

Diagnóza: Hydronefróza.

Nejčastější chyba: Záměna extrarenální pánvičky nebo parapelvických cyst za hydronefrózu (sledujte, zda jsou kalichy dilatované a vzájemně komunikují); nepřehodnocení nálezu po vymočení při přeplněném močovém měchýři.

Případ 27

Vzorový popis: V dutině břišní v perihepatální oblasti, mezi střevními kličkami a v pánvi je patrná volná anechogenní tekutina; nález odpovídá ascitu. V tekutině [nejsou patrná / jsou patrná] septa ani echogenní

partikule. Kontura a parenchym jater byly hodnoceny samostatně.

Diagnóza: Ascites.

Nejčastější chyba: Neuvedení množství a charakteru tekutiny (anechogenní / se septy / s partikulemi); neoznačení vhodné tekutinové kolekce, pokud je plánována paracentéza.

Případ 28

Vzorový popis: Echogenita jaterního parenchymu je difuzně zvýšená ve srovnání s kůrou ledviny; v hlubokém parenchymu a na kontuře bránice je patrný dorzální akustický stín. Nález odpovídá [mírné / středně těžké / pokročilé] steatóze jater. Ložisková léze [nebyla zachycena / byla zachycena].

Diagnóza: Steatóza jater (ztučnění jater).

Nejčastější chyba: Popisování echogenity bez srovnávacího orgánu (kůra ledviny); záměna fokální steatózy nebo okrsků ušetřených steatózy za expanzi.

Případ 29

Vzorový popis: Nad bránicí je patrná anechogenní pleurální tekutina; v tekutině [septa / partikule / plovoucí atelektatická plíce] [ ]. Nález odpovídá pleurálnímu výpotku.

Diagnóza: Pleurální výpotek.

Nejčastější chyba: Záměna ascitu nebo sleziny/jater za výpotek bez jasné identifikace bránice; neuvedení sept a echogenity (možnost exsudátu) v popisu.

Případ 30

Vzorový popis: V prsní tkáni je patrná oválná, ostře ohraničená, anechogenní léze se zadním akustickým zesílením, bez solidní komponenty; obraz odpovídá prosté cystě (BI-RADS 2).

Diagnóza: Prostá cysta prsu.

Nejčastější chyba: Klasifikace komplikované cysty s vnitřními echami nebo solidní léze jako prosté cysty; nezhodnocení léze ve dvou rovinách a pomocí Doppleru.

Případ 31

Vzorový popis: V mozkovém parenchymu je patrný hyperdenzní intraparenchymový hematom lokalizovaný [ ], odpovídající akutnímu krvácení, s lemem hypodenzního edému v okolí. Masový efekt a přetlačení středočárových struktur [ ] mm; propagace do komor [přítomna / nepřítomna], hydrocefalus [přítomen / nepřítomen]. Nález byl akutně hlášen klinikovi.

Diagnóza: Intracerebrální hemoragie.

Nejčastější chyba: Neuvedení doprovodných nálezů, jako je provalení do komor, herniace a hydrocefalus; nedoporučení CT angiografie nebo MR k objasnění etiologie (tumor, cévní malformace) u atypické lokalizace.

Případ 32

Vzorový popis: V průběhu močovodu je patrný hyperdenzní konkrement; velikost [ ] mm, lokalizace v úrovni [ ]. Dilatace močovodu a kalichopánvičkového systému proximálně a prosáknutí perirenálního tuku [je přítomno / není přítomno].

Diagnóza: Konkrement v močovodu.

Nejčastější chyba: Záměna pánevních flebolitů za ureterální konkrement: sledováním řezů ověřte, že je zastínění uvnitř ureteru (lem měkkých tkání kolem konkrementu; u flebolitu příznak kometovitého ohonu).

Případ 33

Vzorový popis: V játrech je patrná ostře ohraničená, homogenní léze v denzitě tekutiny, bez postkontrastního sycení, s nerozeznatelnou stěnou; obraz odpovídá prosté cystě.

Diagnóza: Prostá jaterní cysta.

Nejčastější chyba: Chybné změření denzity u malých lézí vlivem parciálního objemového efektu; hodnocení postkontrastního sycení bez porovnání s nativní sérií.

Případ 34

Vzorový popis: V plicním parenchymu jsou patrné hypodenzní oblasti bez diferencovatelné stěny; obraz odpovídá emfyzému. Distribuce [centrilobulární / panlobulární / paraseptální] a rozsah specifikovány. Noduly či masa [neprokázány / prokázány].

Diagnóza: Emfyzém.

Nejčastější chyba: Neodlišení emfyzému (bez stěny) od cyst a voštinovité plíce (silnostěnné, subpleurální, v řadách); opomenutí pátrání po nodulech u pacienta s emfyzémem.

Případ 35

Vzorový popis: Ve vedlejších nosních dutinách je patrné slizniční ztluštění a [hladinka vzduchu a tekutiny]. Byla zhodnocena průchodnost ostiomeatální jednotky. Nález svědčící pro erozi kostních stěn či orbitální / intrakraniální šíření [nezastižen / zastižen].

Diagnóza: Zánětlivé onemocnění vedlejších nosních dutin (nález odpovídající sinusitidě).

Nejčastější chyba: Popisovat mírné ztluštění sliznice samo o sobě jako „sinusitidu“: sinusitida je klinická diagnóza a CT nález se interpretuje v klinickém kontextu. Opomenutí zhodnocení orbitálních a kostních komplikací.

KAPITOLA 2

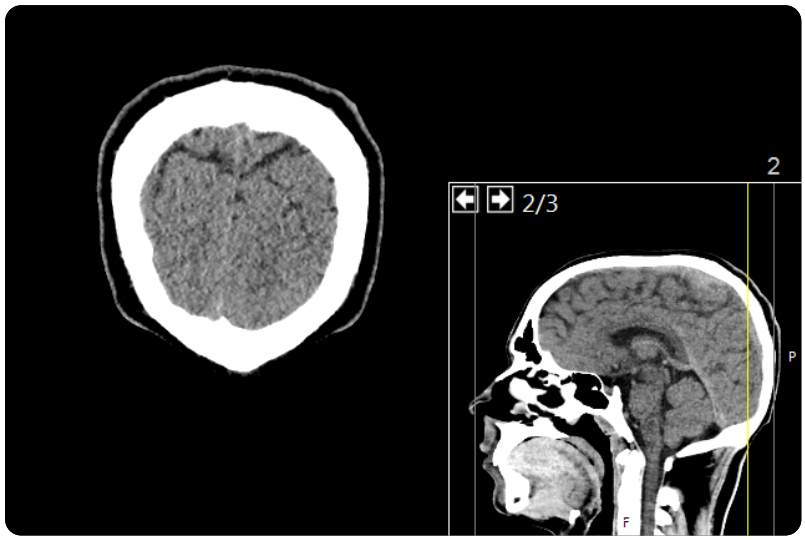
Střední

Případy 36–70. Akutní stavy ve službě a jemnější diferenciální diagnostika. Cíl: správná terminologie a správná míra naléhavosti.

Případ 36

STŘEDNÍ

Vyšetření: Nativní CT mozku · **Klinické údaje:** Bolest hlavy; neurologické vyšetření v normě.



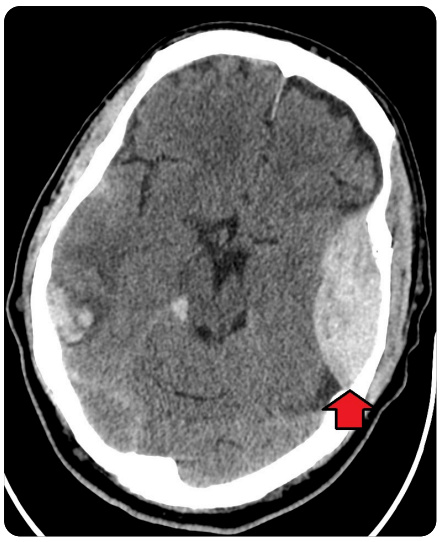
Případ 36 · Nekontrastní CT mozku

Otázka: Je na tomto CT patologie?

Případ 37

STŘEDNÍ

Vyšetření: Nativní CT mozku · **Klinické údaje:** Kraniotrauma; krátká ztráta vědomí, úprava stavu, poté zhoršení vědomí.



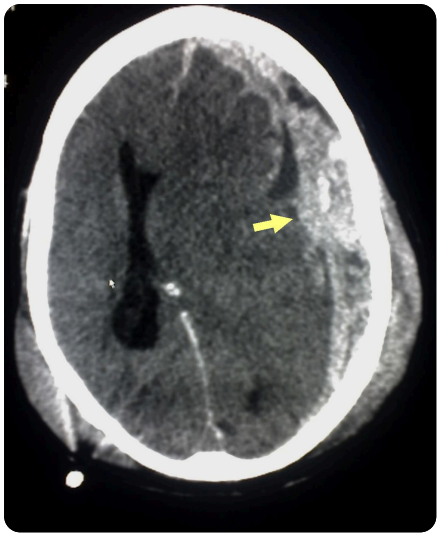
Případ 37 · Nekontrastní CT mozku

Otázka: Popište extraaxiální kolekci a určete její typ.

Případ 38

STŘEDNÍ

Vyšetření: Nativní CT mozku · **Klinické údaje:** Starší pacient užívající antikoagulancia; pád.



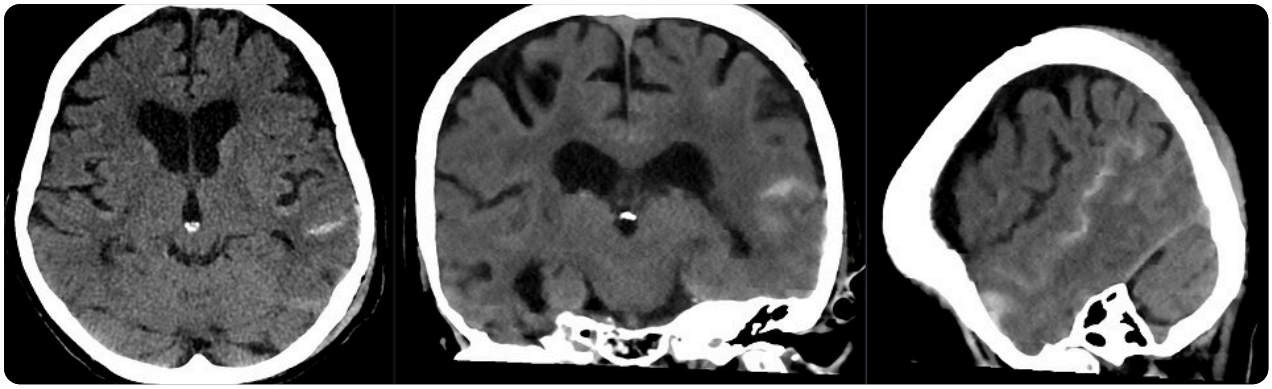
Případ 38 · Nekontrastní CT mozku

Otázka: Popište kolekci a určete její stadium.

Případ 39

STŘEDNÍ

Vyšetření: Nativní CT mozku · **Klinické údaje:** „Nejhorší bolest hlavy v životě“, náhlý začátek.



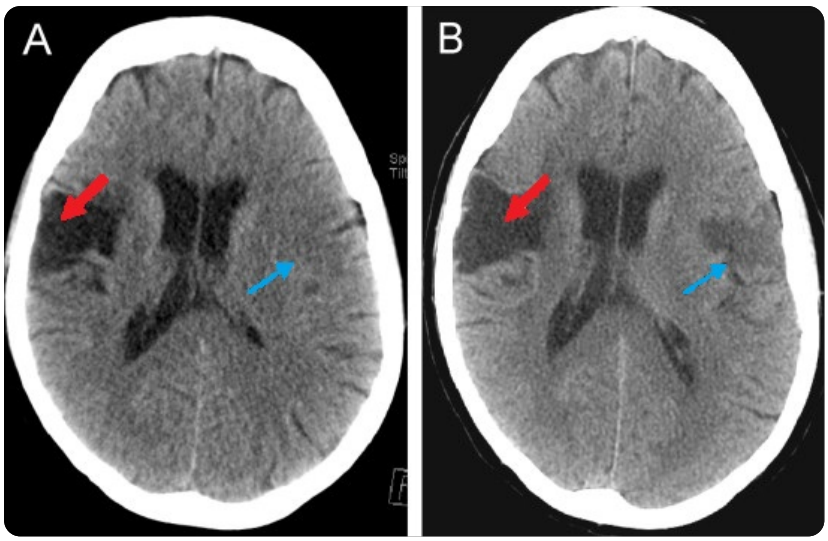
Případ 39 · Nekontrastní CT mozku

Otázka: Popište distribuci krvácení.

Případ 40

STŘEDNÍ

Vyšetření: Nativní CT mozku · **Klinické údaje:** Akutně vzniklá hemiparéza; CT provedeno hodiny po začátku symptomů.



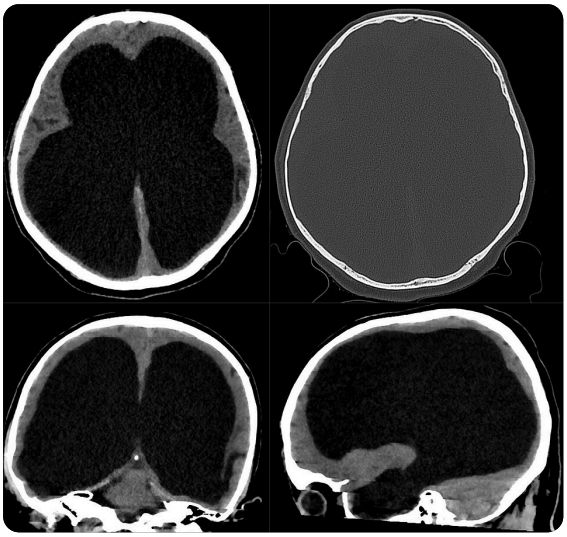
Případ 40 · Nekontrastní CT mozku

Otázka: Popište denzitu parenchymu a uveďte vaskulární teritorium.

Případ 41

STŘEDNÍ

Vyšetření: Nativní CT mozku · **Klinické údaje:** Bolest hlavy, nauzea, porucha chůze.



Případ 41 · Nekontrastní CT mozku

Otázka: Popište komorový systém; zvažte úroveň obstrukce.

Případ 42

STŘEDNÍ

Vyšetření: CT mozku · **Klinické údaje:** Nově vzniklý epileptický záchvat.

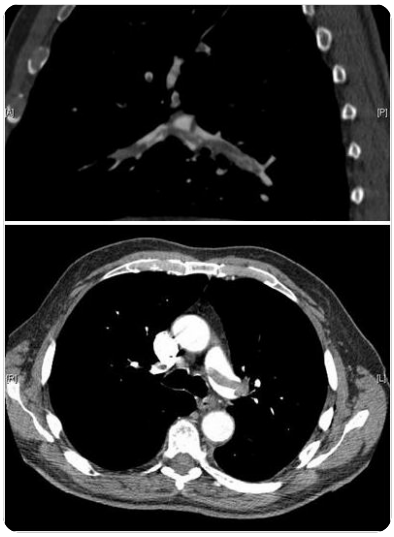
Případ 42 · CT mozku

Otázka: Popište lézi a její okolí.

Případ 43

STŘEDNÍ

Vyšetření: CT plicní angiografie · **Klinické údaje:** Náhlá dušnost, tachykardie; nedávná operace.



Případ 43 · CT plicní angiografie

Otázka: Popište defekt v náplni a zhodnoťte známky přetížení pravostranných srdečních oddílů.

Případ 44

STŘEDNÍ

Vyšetření: CT hrudníku · **Klinické údaje:** Náhodný uzel na CT provedeném z jiné indikace.

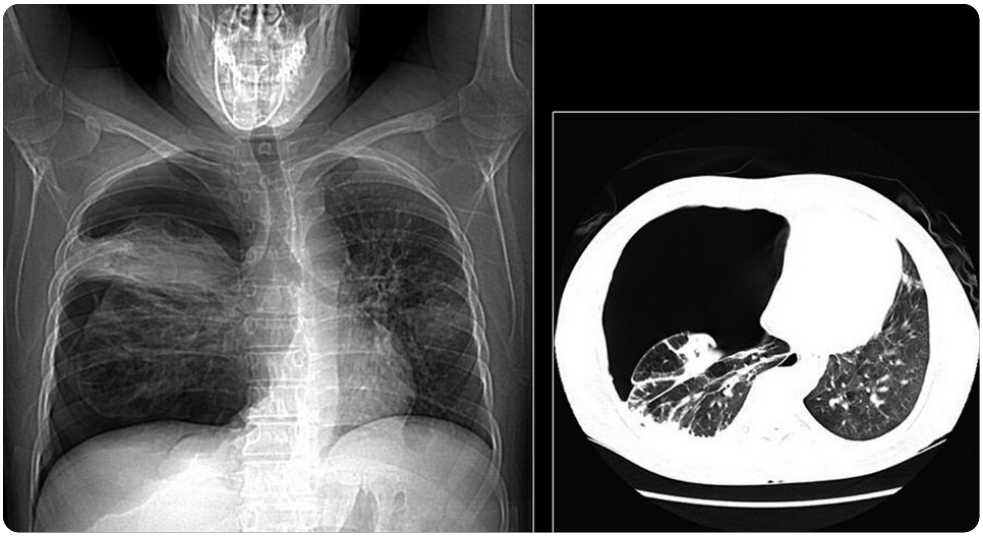
Případ 44 · CT hrudníku

Otázka: Popište nodul a uveďte informace potřebné pro sledování.

Případ 45

STŘEDNÍ

Vyšetření: CT hrudníku, plicní okno · **Klinické údaje:** Horečka, kašel, dušnost.



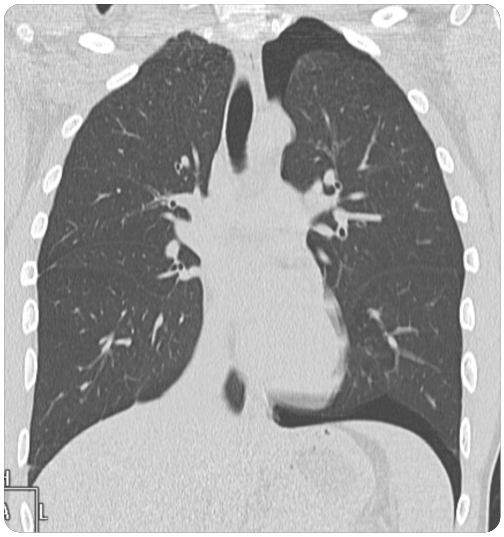
Případ 45 · CT hrudníku, plicní okno

Otázka: Popište typ zastínění a uveďte diferenciální diagnostiku.

Případ 46

STŘEDNÍ

Vyšetření: CT hrudníku · **Klinické údaje:** Trauma hrudníku.



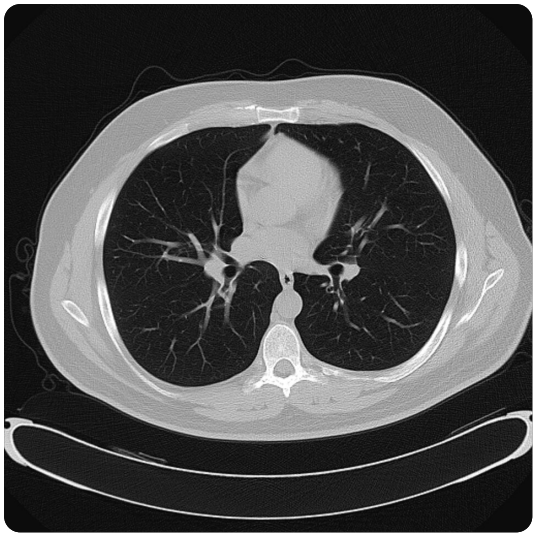
Případ 46 · CT hrudníku

Otázka: Popište nález; vysvětlete, proč nemusel být na RTG snímku vidět.

Případ 47

STŘEDNÍ

Vyšetření: CT hrudníku, plicní okno · **Klinické údaje:** Chronický kašel.



Případ 47 · CT hrudníku, plicní okno

Otázka: Je na tomto řezu patologie?

Případ 48

STŘEDNÍ

Vyšetření: Kontrastní CT břicha · **Klinické údaje:** Bolest migrující z periumbilikální oblasti do pravého dolního kvadrantu.

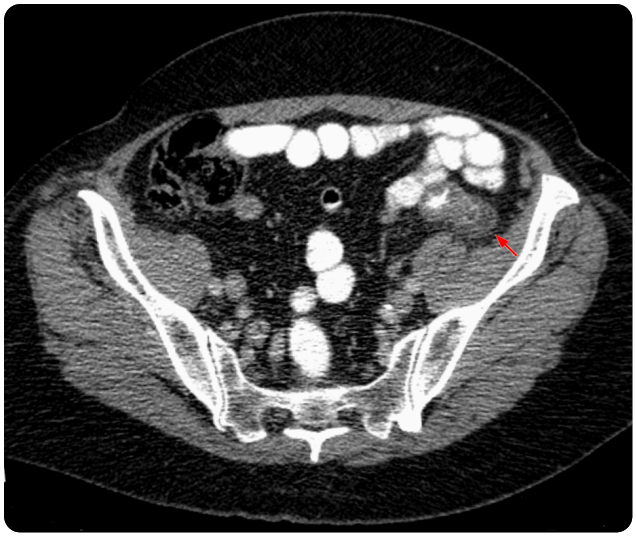
Případ 48 · Kontrastní CT břicha

Otázka: Popište apendix a jeho okolí.

Případ 49

STŘEDNÍ

Vyšetření: Kontrastní CT břicha · **Klinické údaje:** Bolest v podbřišku a teplota.



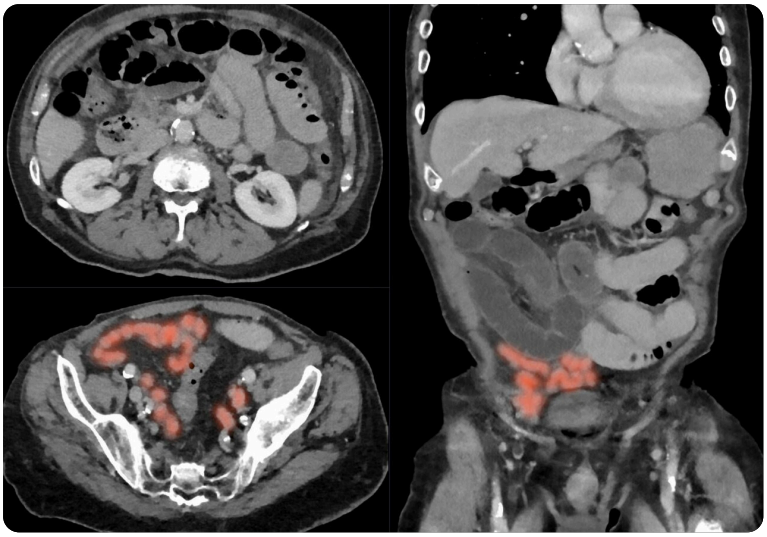
Případ 49 · Kontrastní CT břicha

Otázka: Popište nálezy a pátrejte po komplikacích.

Případ 50

STŘEDNÍ

Vyšetření: Kontrastní CT břicha · **Klinické údaje:** Distenze břicha, zvracení; stav po operaci.



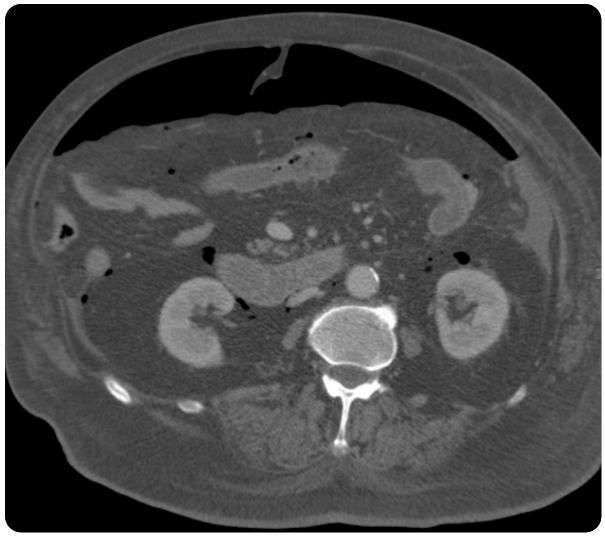
Případ 50 · Kontrastní CT břicha

Otázka: Pátrejte po místě přechodu a známkách ischemie.

Případ 51

STŘEDNÍ

Vyšetření: CT břicha · **Klinické údaje:** Anamnéza peptického vředu; náhlá bolest břicha.



Případ 51 · CT břicha

Otázka: Popište volný plyn a pátrejte po možném zdroji.

Případ 52

STŘEDNÍ

Vyšetření: Kontrastní CT břicha · **Klinické údaje:** Epigastrická bolest vystřelující do zad, elevace lipázy.

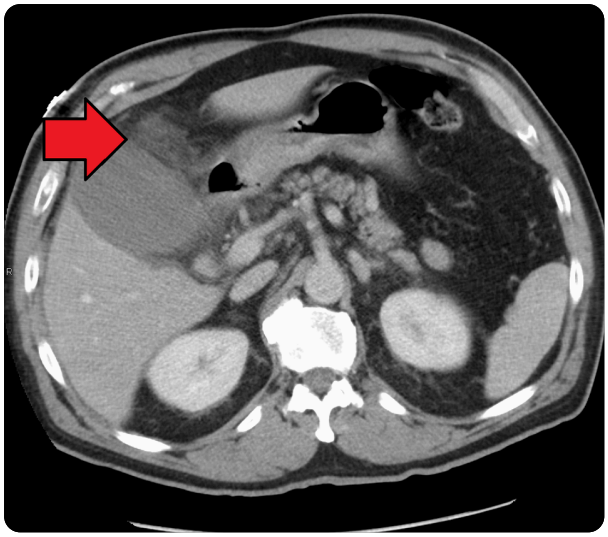
Případ 52 · Kontrastní CT břicha

Otázka: Popište pankreas a jeho okolí.

Případ 53

STŘEDNÍ

Vyšetření: Kontrastní CT břicha · **Klinické údaje:** Horečka, bolest v pravém horním kvadrantu.



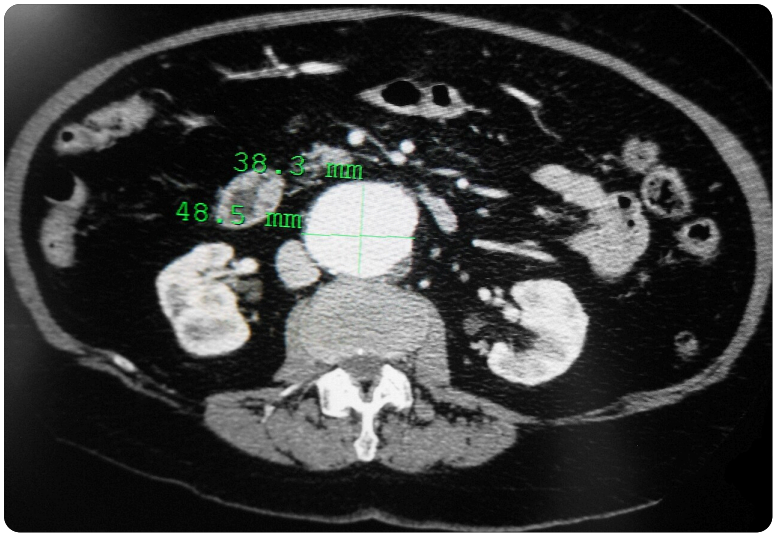
Případ 53 · Kontrastní CT břicha

Otázka: Popište nález na žlučníku.

Případ 54

STŘEDNÍ

Vyšetření: Kontrastní CT břicha / CT angiografie · **Klinické údaje:** Starší pacient; bolest břicha a zad.



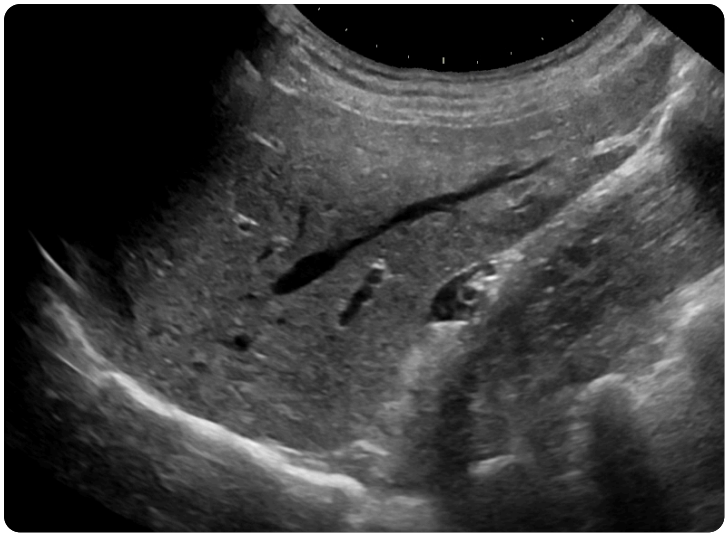
Případ 54 · Kontrastní CT břicha / CT angiografie

Otázka: Popište aortu a pátrejte po známkách ruptury.

Případ 55

STŘEDNÍ

Vyšetření: UZ břicha · **Klinické údaje:** Dyspepsie.



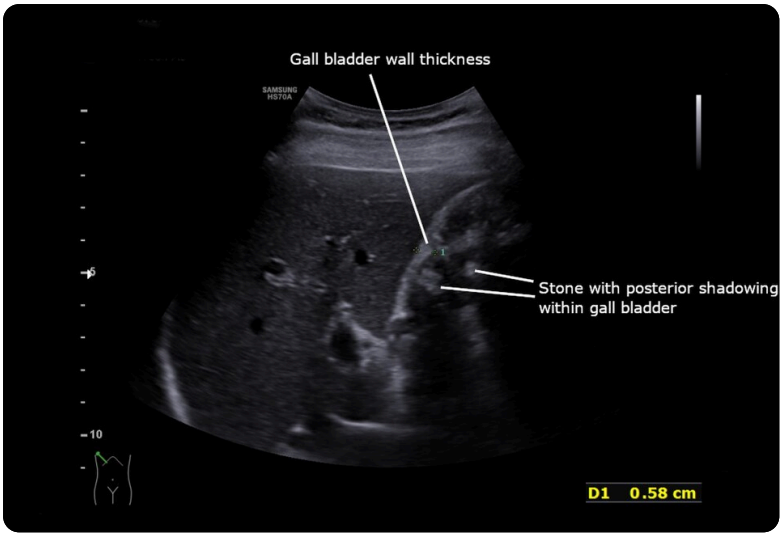
Případ 55 · UZ břicha

Otázka: Je na tomto obraze patologie?

Případ 56

STŘEDNÍ

Vyšetření: UZ břicha · **Klinické údaje:** Horečka, bolest v pravém horním kvadrantu.



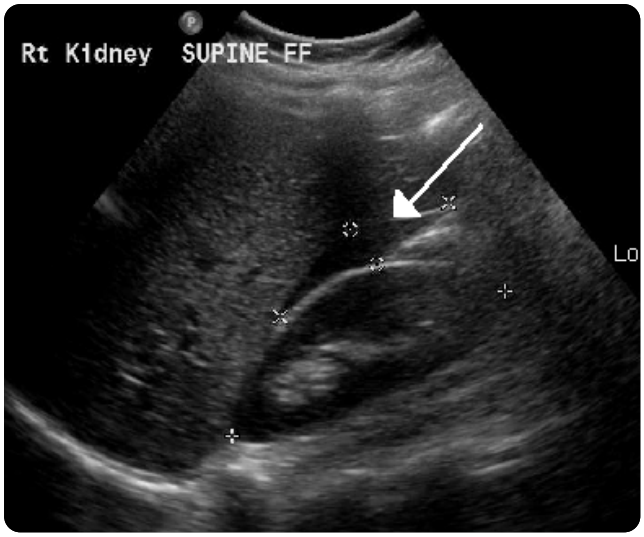
Případ 56 · UZ břicha

Otázka: Uveďte postupně známky akutní cholecystitidy.

Případ 57

STŘEDNÍ

Vyšetření: eFAST (hepatorenální okno) · **Klinické údaje:** Tupé trauma břicha, hypotenze.



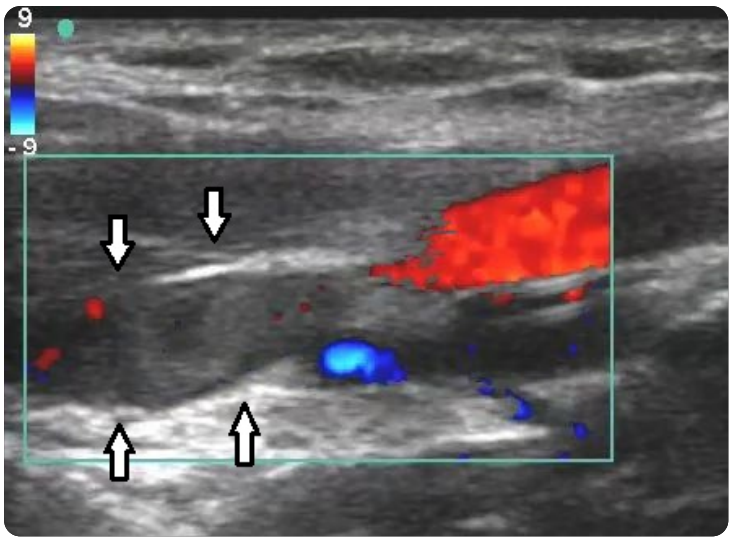
Případ 57 · eFAST (hepatorenální okno)

Otázka: Zhodnoťte hepatorenální projekci.

Případ 58

STŘEDNÍ

Vyšetření: Dopplerovský UZ žil dolních končetin · **Klinické údaje:** Otok a bolest jedné dolní končetiny.



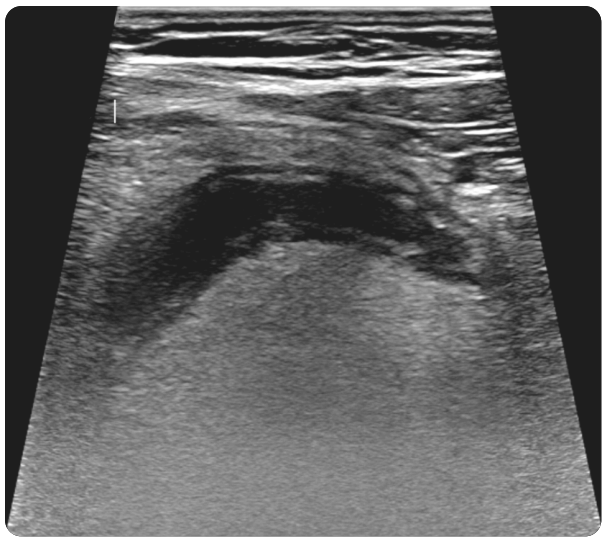
Případ 58 · Žilní Doppler UZ dolních končetin

Otázka: Popište kompresibilitu a lumen žíly.

Případ 59

STŘEDNÍ

Vyšetření: UZ břicha (pravý dolní kvadrant) · **Klinické údaje:** Dítě; bolest v pravém dolním kvadrantu a horečka.



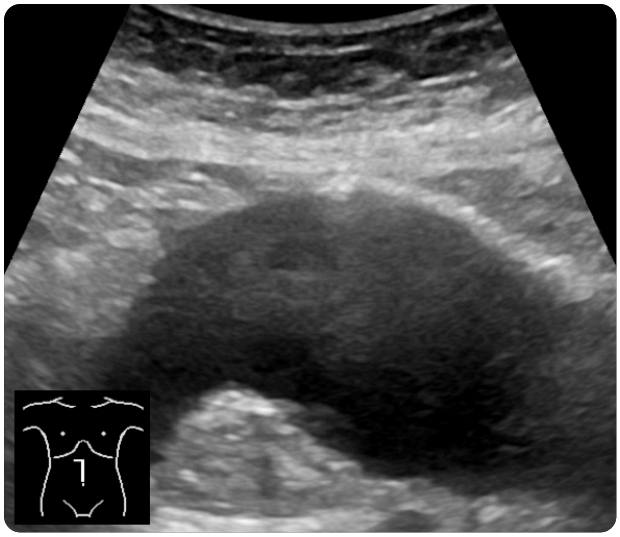
Případ 59 · UZ břicha (pravý dolní kvadrant)

Otázka: Popište apendix.

Případ 60

STŘEDNÍ

Vyšetření: UZ břicha / POCUS aorty · **Klinické údaje:** Starší pacient; pulzující břišní rezistence.



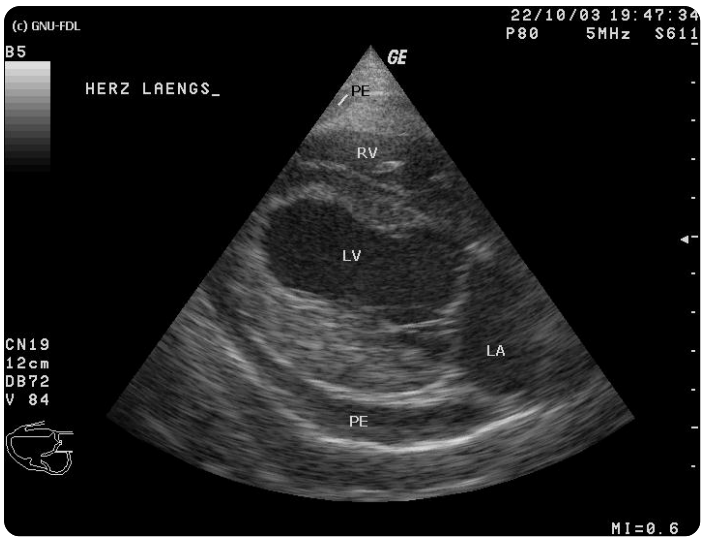
Případ 60 · UZ břicha / POCUS aorty

Otázka: Změřte aortu a popište ji.

Případ 61

STŘEDNÍ

Vyšetření: Kardiální POCUS / echokardiografie · **Klinické údaje:** Dušnost, hypotenze, náplň krčních žil.



Případ 61 · Kardiální POCUS / echokardiografie

Otázka: Popište nález; na co je třeba se zaměřit s ohledem na tamponádu?

Případ 62

STŘEDNÍ

Vyšetření: UZ ledvin · **Klinické údaje:** Infekce močových cest.

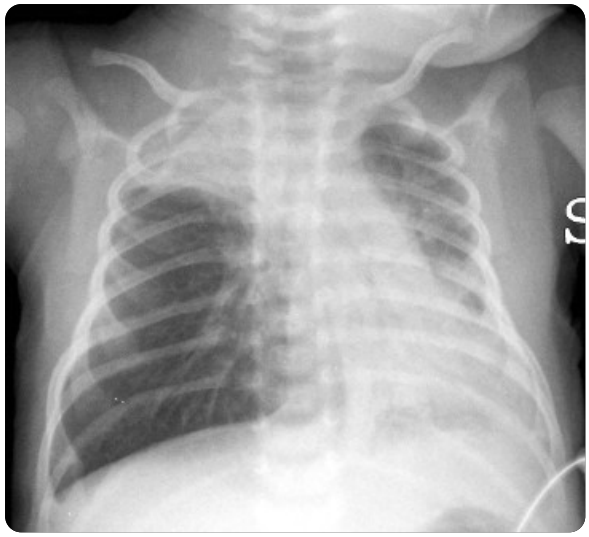
Případ 62 · UZ ledvin

Otázka: Je na tomto obraze patologie?

Případ 63

STŘEDNÍ

Vyšetření: PA RTG hrudníku · **Klinické údaje:** Dušnost v pooperačním období.



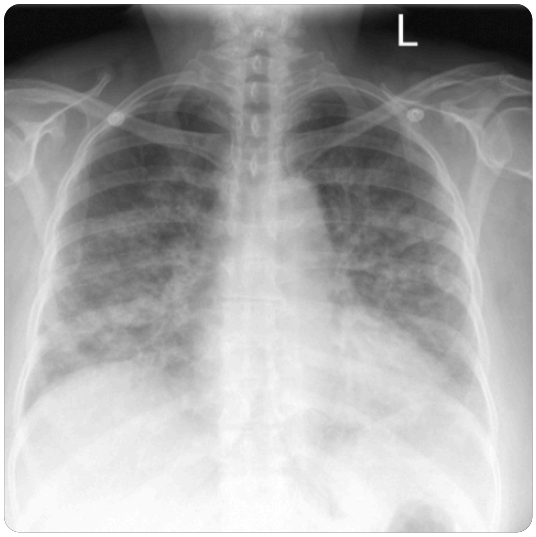
Případ 63 · PA RTG hrudníku

Otázka: Popište zastínění a uveďte známky ztráty objemu.

Případ 64

STŘEDNÍ

Vyšetření: RTG hrudníku · **Klinické údaje:** Náhlá dušnost, ortopnoe; anamnéza srdečního selhání.



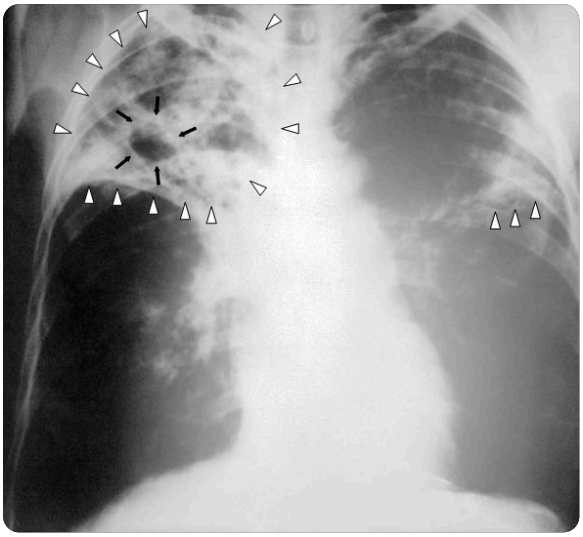
Případ 64 · RTG hrudníku

Otázka: Popište nálezy v pořadí jednotlivých stadií.

Případ 65

STŘEDNÍ

Vyšetření: PA RTG hrudníku · **Klinické údaje:** Týdny trvající kašel, noční pocení, váhový úbytek.



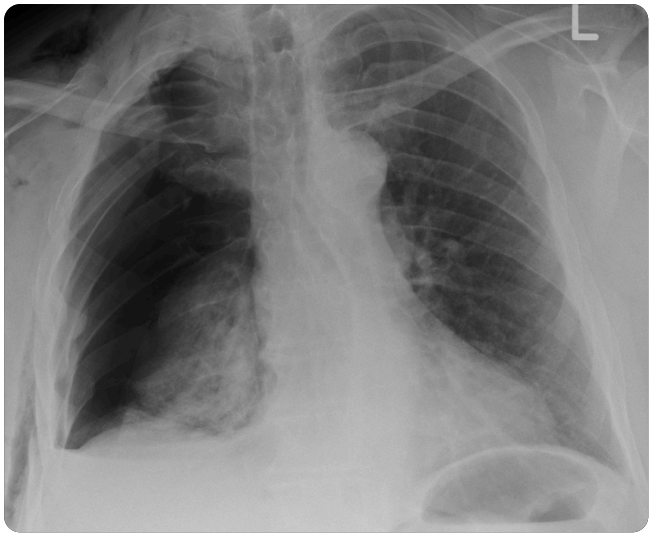
Případ 65 · PA RTG hrudníku

Otázka: Popište lézi a uveďte diferenciální diagnózu.

Případ 66

STŘEDNÍ

Vyšetření: RTG hrudníku / RTG žeber · **Klinické údaje:** Trauma hrudníku.



Případ 66 · RTG hrudníku / cílený RTG žeber

Otázka: Popište frakturu a pátrejte po komplikacích.

Případ 67

STŘEDNÍ

Vyšetření: Nativní RTG břicha · **Klinické údaje:** Starší pacient, chronická zácpa, výrazná distenze.

Případ 67 · Nativní RTG břicha

Otázka: Popište distribuci plynu.

Případ 68

STŘEDNÍ

Vyšetření: RTG lokte v AP a bočné projekci (dítě) · **Klinické údaje:** Dítě; pád na nataženou ruku, otok lokte.

Případ 68 · AP a bočný RTG lokte (dítě)

Otázka: Podle jakých známek frakturu popíšete?

Případ 69

STŘEDNÍ

Vyšetření: MR bederní páteře, sagitální a axiální T2 · **Klinické údaje:** Bolest bederní páteře vyzařující do dolní končetiny.

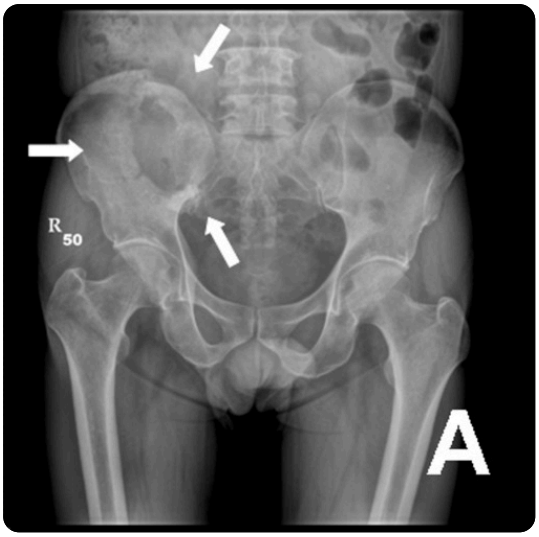
Případ 69 · MR bederní páteře, sagitální a axiální T2

Otázka: Popište patologii disku správnou terminologií.

Případ 70

STŘEDNÍ

Vyšetření: RTG skeletu · **Klinické údaje:** Známá anamnéza malignity; bolesti kostí.



Případ 70 · RTG skeletu

Otázka: Popište léze z hlediska charakteru, ohraničení a kortikálního postižení.

KAPITOLA 2 · ODPOVĚDI

Klíč odpovědí — Středně pokročilý

Případy 36–70. Ujistěte se, že nejprve napíšete svůj vlastní popis.

Případ 36

Vzorový popis: V mozkovém parenchymu nebyly zjištěny známky akutního krvácení, expanzivní léze ani denzitní změny svědčící pro akutní ischémii. Diferenciace šedé a bílé hmoty je zachována. Komorový systém a sulky odpovídají věku, středočárové struktury jsou ve střední rovině. V kostním okně bez známek fraktury.

Diagnóza: Normální nativní CT mozku.

Nejčastější chyba: Záměna kalcifikací chorioidálního plexu, glandula pinealis nebo bazálních ganglií za krvácení; neuvedení, že při klinickém podezření na iktus normální CT nevylučuje časnou ischemii.

Případ 37

Vzorový popis: Při vnitřní lamině kalvy je patrná bikonvexní (lentiformní), hyperdenzní extraaxiální kolekce; nález odpovídá epidurálnímu hematomu. Šíře [ ] mm, přetlačení středočárových struktur [ ] mm. V kostním okně sousední fraktura kalvy [byla zachycena / nebyla zachycena]. Nahlášeno k urgentnímu neurochirurgickému zhodnocení.

Diagnóza: Epidurální hematom.

Nejčastější chyba: Nerozlišení epidurálního od subdurálního hematomu: epidurální hematom je bikonvexní a obvykle nepřestupuje přes leby (sutury); subdurální hematom má srpkovitý tvar, překračuje sutury, ale nepřestupuje přes falx a tentorium.

Případ 38

Vzorový popis: Podél konvexity hemisféry je patrná srpkovitá extraaxiální kolekce; nález odpovídá subdurálnímu hematomu. Denzita [hyperdenzní: akutní / izodenzní: subakutní / hypodenzní: chronický / smíšená]. Maximální šíře [ ] mm, přetlačení středočárových struktur [ ] mm.

Diagnóza: Subdurální hematom.

Nejčastější chyba: Přehlédnutí izodenzního (subakutního) subdurálního hematomu: všímejte si vyhlazení sulků a mediálního posunu rozhraní šedé a bílé hmoty; použijte široké (subdurální) okno.

Případ 39

Vzorový popis: V bazálních cisternách a sulcích je patrná hyperdenzita; nález odpovídá subarachnoidálnímu krvácení. Propagace do komorového systému [přítomna / nepřítomna], hydrocefalus [přítomen / nepřítomen]. K vyloučení aneuryzmatu doporučena CT angiografie. Nález byl akutně nahlášen.

Diagnóza: Subarachnoidální krvácení.

Nejčastější chyba: Přehlédnout malé množství krvácení: zaměřte se zejména na interpedunkulární cisternu, Sylviovy rýhy a okcipitální rohy postranních komor. Neuvedení časného hydrocefalu v popisu.

Případ 40

Vzorový popis: Je patrná hypodenzní oblast odpovídající arteriálnímu povodí, postihující současně šedou i bílou hmotu; odpovídá ischemickému infarktu v povodí arteria [ ]. Hemoragická transformace [nepřítomna / přítomna]; masový efekt [ ].

Diagnóza: Ischemický infarkt.

Nejčastější chyba: Přehlédnutí střední rozhraní šedé a bílé hmoty, setření insulárního kortexu a lentiformního jádra v časném stadiu bez použití iktového okna; záměna infarktu za edém tumoru (infarkt odpovídá vaskulárnímu teritoriu a postihuje i kortex).

Případ 41

Vzorový popis: Je patrná dilatace postranních komor [a 3. / 4. komory]; sulky jsou v poměru k šíři komor oploštělé. Periventrikulární hypodenzita [svědčící pro transependymální prosakování moku] [přítomna / nepřítomna]. Z hlediska úrovně obstrukce zhodnocen aqueductus a 4. komora; v případě potřeby doporučeno MR.

Diagnóza: Hydrocefalus.

Nejčastější chyba: Považovat dilataci komor při atrofii za hydrocefalus: při atrofii se úměrně rozšiřují i sulky; u hydrocefalu se časně rozšiřují temporální rohy.

Případ 42

Vzorový popis: V mozkovém parenchymu je patrná expanzivní léze lokalizovaná [ ] s okolním vazogenním edémem prstovitě se šířícím v bílé hmotě. Masový efekt a přetlačení středočárových struktur [ ]. K došetření se doporučuje MR mozku s kontrastní látkou.

Diagnóza: Intrakraniální masa s vazogenním edémem.

Nejčastější chyba: Záměna vazogenního edému (bílá hmota, prstovité výběžky, šetří kůru) s cytotoxickým edémem (šedá i bílá hmota, vaskulární povodí).

Případ 43

Vzorový popis: V luminu větví plicnice po podání kontrastní látky jsou patrné defekty v náplni; odpovídá akutní plicní embolii. Nejproximálnější postižená úroveň [kmen / lobární / segmentální]. Poměr průměrů pravé a levé komory a poloha interventrikulárního septa z hlediska přetížení pravého srdce [ ]. Kontrastní náplň je dostatečná. Urgentně nahlášeno.

Diagnóza: Akutní plicní embolie.

Nejčastější chyba: Záměna nedostatečného postkontrastního sycení, dechových artefaktů nebo hilových lymfatických uzlin za embolii; neuvedení technické výtěžnosti vyšetření v popisu.

Případ 44

Vzorový popis: V plicním parenchymu je patrný [solidní / subsolidní / charakteru mléčného skla] nodul; průměrný rozměr [ ] mm, okraje [hladké / laločnaté / spikulární], kalcifikace [ ]. Doporučuje se porovnání s předchozími vyšetřeními a sledování dle platných doporučených postupů s ohledem na rizikové faktory.

Diagnóza: Plicní nodul.

Nejčastější chyba: Neuvedení typu nodulu, jeho velikosti a porovnání s předchozím vyšetřením; stanovení striktního intervalu kontrol bez znalosti rizikového profilu pacienta.

Případ 45

Vzorový popis: V plicním parenchymu jsou patrná zastření typu mléčného skla v podobě zvýšení denzity, které nestírá kontury cév a bronchů; distribuce [periferní / centrální / ložiskovitá / difúzní]. V diferenciální diagnostice přichází v úvahu infekce, edém, krvácení a zánětlivé procesy; doporučena klinická korelace.

Diagnóza: Opacita mléčného skla.

Nejčastější chyba: Záměna mléčného skla za konsolidaci (při konsolidaci nejsou patrné cévy); záměna zvýšení denzity na expiračních řezech za mléčné sklo.

Případ 46

Vzorový popis: V pleurálním prostoru mezi plicním parenchymem a hrudní stěnou je patrný volný vzduch; odpovídá pneumotoraxu. Množství a distribuce [ ]. Doprovodná fraktura žeber, hemotorax a kontuze [ ]. U ležícího pacienta se vzduch shromažďuje ventrálně, a proto může být na skiagramu přehlédnut.

Diagnóza: Pneumotorax (CT).

Nejčastější chyba: Hodnocení pouze v mediastinálním okně bez přepnutí do plicního okna; záměna bulózního emfyzému za pneumotorax.

Případ 47

Vzorový popis: Plicní parenchym je normálně vzdušný; noduly, konsolidace, zastření typu mléčného skla ani emfyzém nejsou přítomny. Průdušnice a hlavní bronchy jsou volné. Pleurální výpotek ani pneumotorax neprokázány.

Diagnóza: Normální CT hrudníku (plicní okno).

Nejčastější chyba: Záměna cévních průřezů za plicní uzly (sledujte v navazujících řezech: céva se větví a pokračuje); popisování hypostatického zvýšení denzity v dorzálních partiích jako patologie.

Případ 48

Vzorový popis: Apendix je dilatovaný, se zesílenou stěnou a zvýšeným sycením, v periapendikulárním tuku je patrné prosáknutí; nález odpovídá akutní apendicitidě. Apendikolit [přítomen / nepřítomen]; známky perforace (extraluminální plyn, absces, defekt stěny) [ ].

Diagnóza: Akutní apendicitida.

Nejčastější chyba: Záměna jiné střevní kličky za apendix bez vysledování slepě zakončené struktury odstupující z céka; neuvedení přítomnosti perforace a abscesu.

Případ 49

Vzorový popis: V segmentu tračníku jsou patrné divertikly, ztluštění přilehlé stěny a prosáknutí okolního tuku; nález odpovídá akutní divertikulitidě. Absces, extraluminální plyn ani píštěl [neprokázány / přítomny].

Diagnóza: Akutní divertikulitida.

Nejčastější chyba: Nerozlišení komplikované a nekomplikované formy; neuvedení možnosti tumoru u krátkosegmentového ztluštění stěny doprovázeného lymfadenopatií a nedoporučení kontrolního vyšetření po zhojení.

Případ 50

Vzorový popis: Patrné dilatované, tekutinou naplněné kličky tenkého střeva s tranzitorickou zónou v úrovni [ ], distální kličky jsou kolabované; obraz odpovídá mechanické obstrukci tenkého střeva (ileu). Sycení střevní stěny, prosáknutí mezenteria, volná tekutina a pneumatóza stran ischemie [ ]. Možná příčina [adheze / hernie / expanze].

Diagnóza: Mechanická obstrukce tenkého střeva.

Nejčastější chyba: Neuvedení známek obstrukce uzavřené kličky a ischemie v popisu; nespecifikování místa přechodu a možné příčiny.

Případ 51

Vzorový popis: V dutině břišní, pod přední břišní stěnou a v perihepatální oblasti je patrný extraluminální volný vzduch; nález odpovídá pneumoperitoneu. Známky svědčící pro místo perforace (defekt stěny, prosáknutí okolního tuku, bublinky vzduchu) [ ]. Akutně nahlášeno.

Diagnóza: Pneumoperitoneum (CT).

Nejčastější chyba: Přehlédnutí malého množství volného plynu v měkkotkáňovém okně (přepněte do plicního nebo širokého okna); záměna intraintestinálního plynu za volný plyn.

Případ 52

Vzorový popis: Pankreas je prosáklý, v peripankreatické tukové tkáni je patrné zmnožení denzity a tekutina; odpovídá akutní pankreatitidě. Nekontrastující oblasti parenchymu (nekróza) [ ]; tekutinové kolekce a vaskulární komplikace [ ]. Žlučník a žlučové cesty byly zhodnoceny z hlediska etiologie.

Diagnóza: Akutní pankreatitida.

Nejčastější chyba: Opomenutí skutečnosti, že nekróza se v prvních dnech nemusí plně rozvinout, a přílišné spoléhání se na nález „bez nekrózy“ na časném CT; neposouzení přítomnosti žlučových kamenů jako možné etiologie.

Případ 53

Vzorový popis: Žlučník je distendovaný, se ztluštělou stěnou, v pericholecystickém tuku je patrné prosáknutí [a tekutina]; odpovídá akutní cholecystitidě. Konkrement ve žlučníku [ ]; gangréna, perforace nebo intramurální plyn [ ].

Diagnóza: Akutní cholecystitida (CT).

Nejčastější chyba: Vyloučit cholecystitidu jen proto, že na CT není patrný konkrement (část konkrementů nemusí být na CT viditelná); zapomenout, že při podezření je vyšetřením první volby UZ.

Případ 54

Vzorový popis: Na břišní aortě je patrná aneuryzmatická dilatace; maximální zevní průměr [ ] mm, lokalizace ve vztahu k renálním arteriím [infrarenální / juxtarenální / suprarenální], nástěnný trombus [ ]. Retroperitoneální hematom nebo aktivní extravazace [neprokázány / prokázány].

Diagnóza: Aneurysma břišní aorty.

Nejčastější chyba: Neměření průměru kolmo na osu cévy (na šikmém řezu se změří větší rozměr) a neměření od zevní stěny k zevní stěně; neuvedení přítomnosti či nepřítomnosti známek ruptury v popisu.

Případ 55

Vzorový popis: Echogenita jaterního parenchymu je homogenní a v normě; kontury jsou hladké. Ložisková léze nebyla zachycena. Intrahepatické žlučovody nejsou dilatované; jaterní a portální žíly jsou obvyklého vzhledu.

Diagnóza: Normální UZ jater.

Nejčastější chyba: Záměna tuku kolem ligamentum teres a ligamentum falciforme nebo lobus caudatus za lézi; předpoklad, že z jednoho řezu lze zhodnotit celá játra.

Případ 56

Vzorový popis: Žlučník je distendovaný, se ztluštělou a prosáklou stěnou; v lumen litiáza [ ] a v oblasti krčku zaklíněný konkrement [ ]. Pericholecystická tekutina [ ]. Sonografický Murphyho příznak [pozitivní / negativní]. Nález odpovídá akutní cholecystitidě.

Diagnóza: Akutní cholecystitida.

Nejčastější chyba: Považovat samotné zesílení stěny za cholecystitidu: stěna může být zesílená i při ascitu, hypoalbuminémii, hepatitidě nebo po jídle. Neověření sonografického Murphyho příznaku.

Případ 57

Vzorový popis: V hepatorenálním prostoru (Morisonově kapse) je patrná anechogenní volná tekutina; v kontextu traumatu svědčí pro hemoperitoneum. Perisplenické, pánevní, perikardiální a pleurální zobrazení bylo rovněž zhodnoceno. Nález byl neprodleně nahlášen traumatologickému týmu.

Diagnóza: Pozitivní FAST (volná tekutina v Morisonově prostoru).

Nejčastější chyba: Záměna perirenálního tuku nebo žlučníku za volnou tekutinu; neuvedení, že negativní FAST nevylučuje poranění parenchymatózních orgánů a retroperitoneální krvácení.

Případ 58

Vzorový popis: V [ ] žíle nelze tlakem sondy dosáhnout plné komprese; v lumen je patrný echogenní trombotický materiál a na barevném Doppleru [defekt v plnění / absence toku]. Nález svědčí pro hlubokou žilní trombózu.

Proximální propagace trombu [ ].

Diagnóza: Hluboká žilní trombóza.

Nejčastější chyba: Vynechání kompresního testu a spoléhání se pouze na barevný Doppler; akutní trombus může být anechogenní, „prázdný“ lumen nevylučuje trombózu.

Případ 59

Vzorový popis: V pravém dolním kvadrantu je patrná slepě zakončená tubulární struktura bez peristaltiky, nekompresibilní tlakem sondy; zevní průměr [ ] mm (více než 6 mm). Zvýšení echogenity okolního tuku [ ], apendikolit [ ]. Nález odpovídá akutní apendicitidě.

Diagnóza: Akutní apendicitida (UZ).

Nejčastější chyba: Napsat „apendicitida vyloučena“, když apendix není vidět (správně: „apendix nebyl diferencován“); záměna terminálního ilea za apendix (ileum vykazuje peristaltiku a není slepě zakončené).

Případ 60

Vzorový popis: Na břišní aortě je patrná aneuryzmatická dilatace; maximální předozadní průměr od zevní stěny k zevní stěně [ ] mm. V lumen nástěnný trombus [ ]. UZ není pro zhodnocení ruptury spolehlivý; při klinickém podezření se doporučuje CT angiografie.

Diagnóza: Aneurysma břišní aorty (UZ).

Nejčastější chyba: Měření průměru pouze z vnitřního lumina s vynecháním trombu; označení aorty za „normální“, pokud není kvůli střevnímu plynu kompletně přehledná.

Případ 61

Vzorový popis: V perikardiálním vaku je patrná anechogenní tekutina; odpovídá perikardiálnímu výpotku. Množství a distribuce [ ]. Známky tamponády (kolaps pravé síně nebo pravé komory v diastole, dilatace dolní duté žíly se ztrátou respirační variability) [ ]. Nahlášeno klinikovi.

Diagnóza: Perikardiální výpotek.

Nejčastější chyba: Záměna epikardiálního tuku za perikardiální výpotek; záměna s levostranným pleurálním výpotkem (v parasternální dlouhé ose sledujte polohu tekutiny ve vztahu k descendentní aortě).

Případ 62

Vzorový popis: Echogenita renálního parenchymu je obvyklá, kortikomedulární diferenciace zachována. V pelvikalikeálním systému bez dilatace, litiázy či expanze.

Diagnóza: Normální UZ ledvin.

Nejčastější chyba: Považovat hypoechogenní dřeňové pyramidy (zejména u mladých) za hydronefrózu nebo cystu; popsat fetální lobulizaci nebo Bertinovu kolumnu jako expanzi.

Případ 63

Vzorový popis: V plíci je patrné zastření s redukcí objemu; přítomno posunutí [fissury / hilu / bránice / mediastina]. Nález odpovídá atelektáze. Doporučeno klinické zhodnocení k vyloučení centrální obstrukční příčiny.

Diagnóza: Atelektáza.

Nejčastější chyba: Záměna atelektázy za pneumonii: rozhodující jsou známky objemové redukce (dislokace fisury a hilu, elevace bránice, přetažení mediastina na stejnou stranu).

Případ 64

Vzorový popis: Je patrná vaskulární redistribuce, perihilózní akcentace, známky intersticiálního edému (Kerleyovy B linie, peribronchiální ztluštění) a perihilózní alveolární opacity. Pleurální výpotek [ ], kardiomegalie [ ]. Nález svědčí pro plicní edém.

Diagnóza: Plicní edém.

Nejčastější chyba: Popisování oboustranné alveolární opacity rovnou jako „bilaterální pneumonie“; nezvážení rozlišení kardiogenní / nekardiogenní etiologie na základě velikosti srdce, výpotku a klinického stavu.

Případ 65

Vzorový popis: V plicním parenchymu je patrná kavita s [tenkou / silnou] stěnou; hladina tekutiny a plynu uvnitř [ ]. V okolí infiltrace a v dalších oblastech nodulární opacity svědčící pro diseminaci [ ]. V diferenciální diagnostice přichází v úvahu tuberkulóza, plicní absces a kavitující malignita. Z důvodu podezření na aktivní tuberkulózu hlášeno klinikovi.

Diagnóza: Kavitující léze (podezření na tuberkulózu).

Nejčastější chyba: Záměna kavity za bulu nebo cystu; neuvedení tloušťky stěny a doprovodných ložisek šíření; opomenutí informovat klinika z hlediska protiepidemických opatření.

Případ 66

Vzorový popis: Na žebru je patrná lomná linie charakterizovaná porušením kortikalis [pořadí žebra, segment]. Doprovodný pneumotorax, hemotorax, plicní kontuze a podkožní emfyzém [ ].

Diagnóza: Fraktura žebra.

Nejčastější chyba: Ukončení prohlížení dalších žeber po nalezení jedné fraktury; nezahrnutí víceúsekových fraktur sousedních žeber (flail chest) a komplikací do popisu.

Případ 67

Vzorový popis: Z pánve do horní poloviny břicha zasahuje výrazně dilatovaná klička tlustého střeva bez haustrace ve tvaru obráceného U (obraz „kávového zrna“); odpovídá volvulu sigmatu. Dilatace proximálního tračníku [ ], volný vzduch [ ]. Akutně nahlášeno.

Diagnóza: Volvulus sigmoidea.

Nejčastější chyba: Neodlišení od volvulu céka a kolonické pseudoobstrukce; nedoporučení zhodnocení stran perforace a ischemie.

Případ 68

Vzorový popis: Na distálním humeru v suprakondylické oblasti je patrná lomná linie. Na bočném snímku byl hodnocen příznak zadního tukového polštářku (posterior fat pad sign) [ ] a vztah přední humerální linie ke capitulum humeri [prochází střední třetinou capitula / probíhá před ním]; dislokace [ ].

Diagnóza: Suprakondylická fraktura humeru (dětská).

Nejčastější chyba: Přehlédnout příznak zadního tukového polštářku (je vždy patologický), pokud není patrná zřetelná linie lomu; považovat normální osifikační jádra za fragmenty zlomeniny.

Případ 69

Vzorový popis: V úrovni [ ] je patrná hernie meziobratlové ploténky charakteru dorzální [protruze / extruze]; se zúžením páteřního kanálu a [laterálního recesu / neurálního foramina], s kontaktem / útlakem nervového kořene [ ]. V ostatních úrovních degenerativní změny plotének [ ].

Diagnóza: Herniace bederního disku.

Nejčastější chyba: Záměna termínů „bulging“, „protruze“ a „extruze“; neuvedení postižené úrovně a nervového kořene.

Případ 70

Vzorový popis: V kosti je patrná [solitární / mnohočetná] lytická léze; okraje jsou [nepravidelné / se širokou zónou přechodu], přítomno kortikální [ztenčení / destrukce]. Periostální reakce [ ]. Při známé malignitě v anamnéze odpovídá metastáze; doporučeno zhodnocení rizika patologické fraktury.

Diagnóza: Lytická kostní metastáza.

Nejčastější chyba: Nepopsání kortikálního postižení a rizika patologické fraktury; neuvedení mnohočetného myelomu a primárního kostního tumoru v diferenciální diagnóze.

KAPITOLA 3

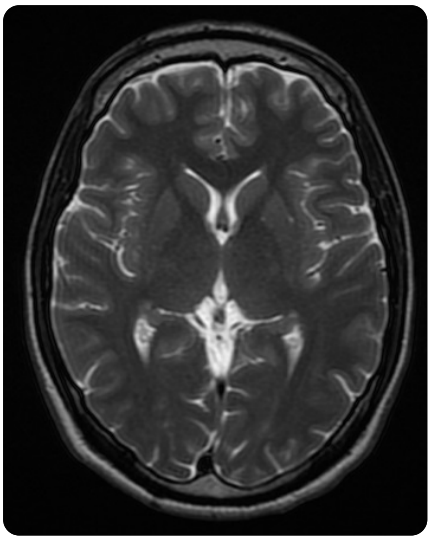
Pokročilý

Případy 71–100. Diskrétní nálezy, MR a případy vyžadující přesnou diferenciální diagnostiku. Cíl: nepřehlédnout a nenadhodnocovat nález (overdiagnose).

Případ 71

POKROČILÝ

Vyšetření: MR mozku, axiální · **Klinické údaje:** Závrať.



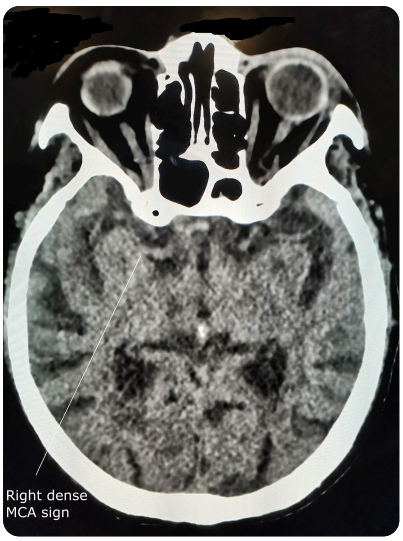
Případ 71 · MR mozku, axiální

Otázka: Určete sekvenci; je přítomna patologie?

Případ 72

POKROČILÝ

Vyšetření: Nativní CT mozku · **Klinické údaje:** Náhle vzniklá hemiplegie a afázie; krátce po začátku symptomů.



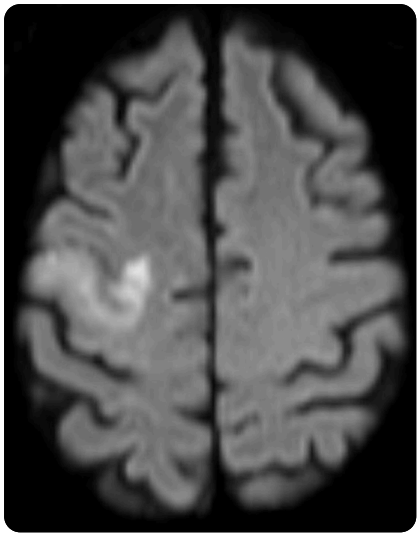
Případ 72 · Nativní CT mozku

Otázka: Pátrejte po časných známkách iktu.

Případ 73

POKROČILÝ

Vyšetření: MR mozku, DWI a ADC · **Klinické údaje:** Náhle vzniklá porucha řeči.



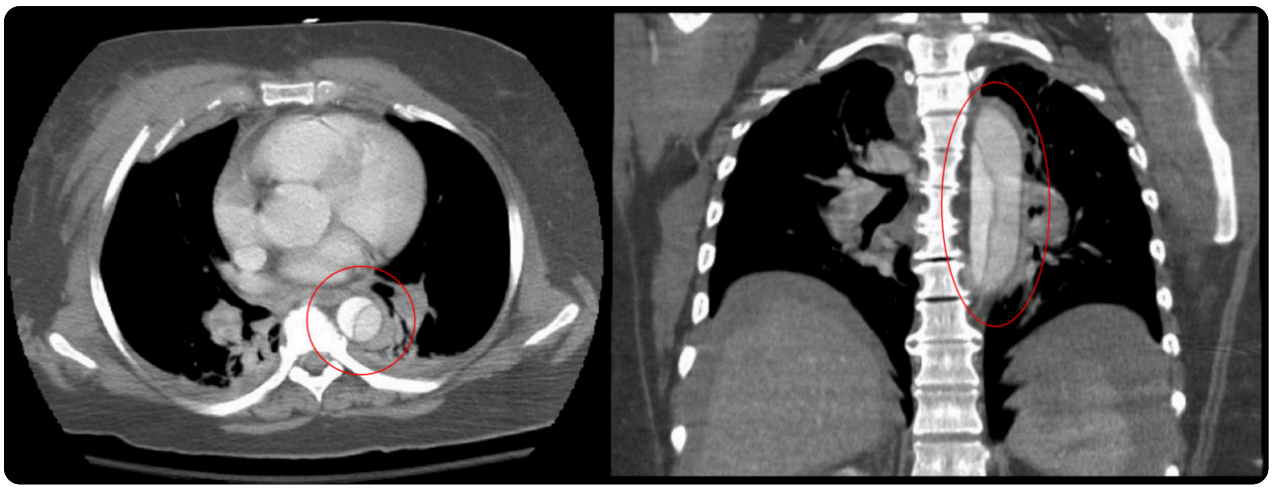
Případ 73 · MR mozku, DWI a ADC

Otázka: Popište nález na difuzi; co ověříte pomocí ADC?

Případ 74

POKROČILÝ

Vyšetření: CT angiografie hrudníku · **Klinické údaje:** Krutá, trhavá bolest na hrudi propagující se do zad; hypertenze.



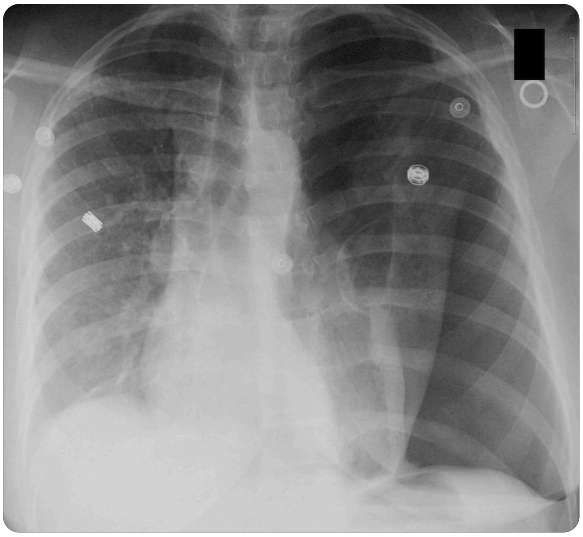
Případ 74 · CT angiografie hrudníku

Otázka: Popište disekci a klasifikujte ji.

Případ 75

POKROČILÝ

Vyšetření: RTG hrudníku · **Klinické údaje:** Náhlá desaturace a hypotenze na mechanické ventilaci.



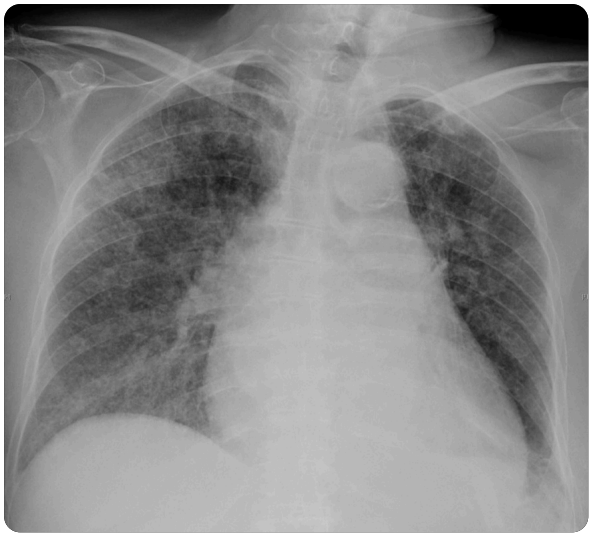
Případ 75 · RTG hrudníku

Otázka: Popište nálezy; měla by léčba v tomto případě čekat na RTG snímek?

Případ 76

POKROČILÝ

Vyšetření: PA RTG hrudníku · **Klinické údaje:** Horečka, slabost, úbytek hmotnosti; imunosuprese.



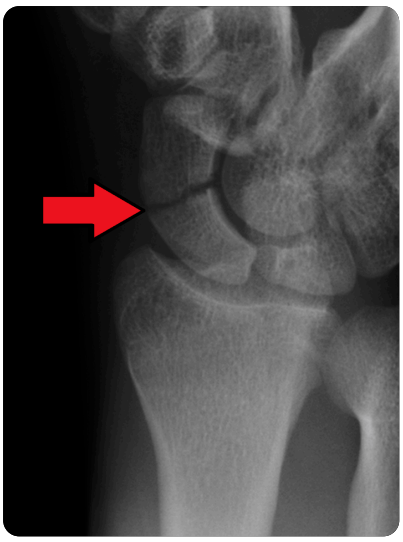
Případ 76 · PA RTG hrudníku

Otázka: Popište parenchymový vzorec.

Případ 77

POKROČILÝ

Vyšetření: RTG zápěstí se zacílením na skafoid (skafoidní projekce) · **Klinické údaje:** Citlivost ve fovea radialis (anatomické šňupce) po pádu.



Případ 77 · Skafoidové projekce RTG zápěstí

Otázka: Zhodnoťte skafoid; co byste doporučili, kdyby byl nález normální?

Případ 78

POKROČILÝ

Vyšetření: RTG lebky · **Klinické údaje:** Kraniotrauma.

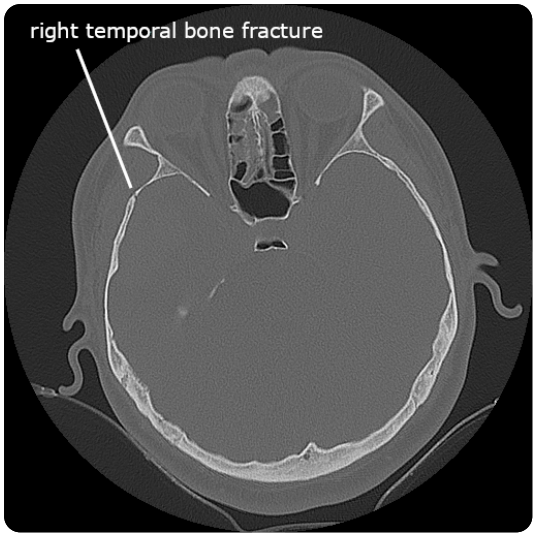
Případ 78 · RTG lebky

Otázka: Odlište proužek projasnění od fraktury, sutury nebo cévní rýhy.

Případ 79

POKROČILÝ

Vyšetření: CT, kostní okno · **Klinické údaje:** Pád z výšky.



Případ 79 · CT, kostní okno

Otázka: Popište frakturu v kostním okně.

Případ 80

POKROČILÝ

Vyšetření: CT páteře · **Klinické údaje:** Vysokoenergetické trauma, bolest zad.

Případ 80 · CT páteře

Otázka: Popište frakturu a pátrejte po známkách nestability.

Případ 81

POKROČILÝ

Vyšetření: MR páteře · **Klinické údaje:** Známá malignita; nově vzniklá slabost dolních končetin.

Případ 81 · MR páteře

Otázka: Popište příčinu útlaku a míchu.

Případ 82

POKROČILÝ

Vyšetření: MR bederní páteře, sagitální T2 · **Klinické údaje:** Mechanická bolest bederní páteře.

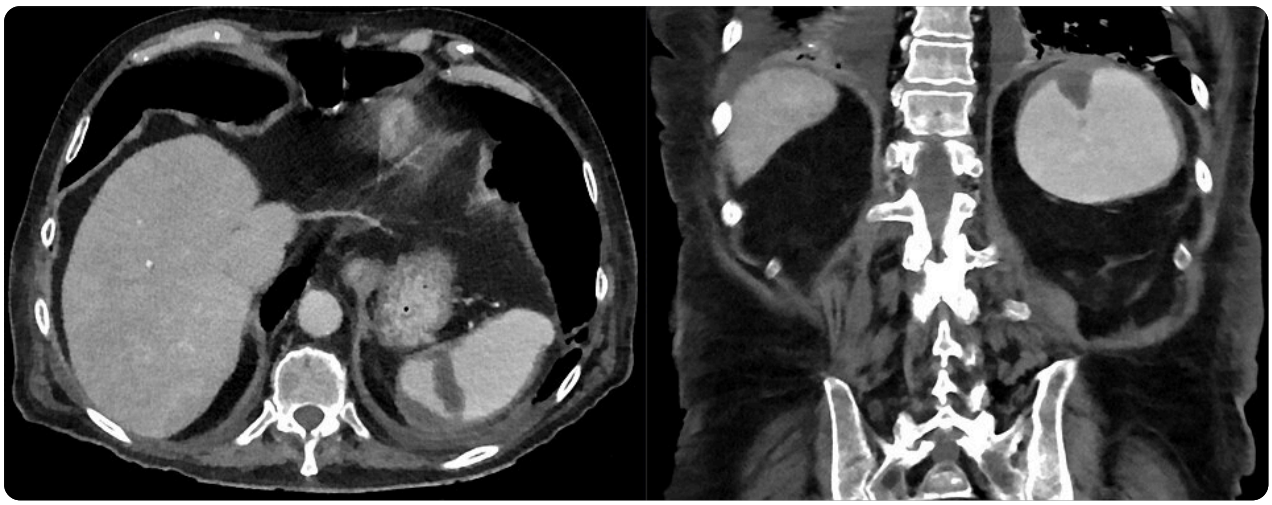
Případ 82 · MR bederní páteře, sagitální T2

Otázka: Je přítomna patologie? Jak odlišíte nález související s věkem od patologie?

Případ 83

POKROČILÝ

Vyšetření: Kontrastní CT břicha (trauma protokol) · **Klinické údaje:** Tupé trauma břicha, bolest v levém horním kvadrantu.



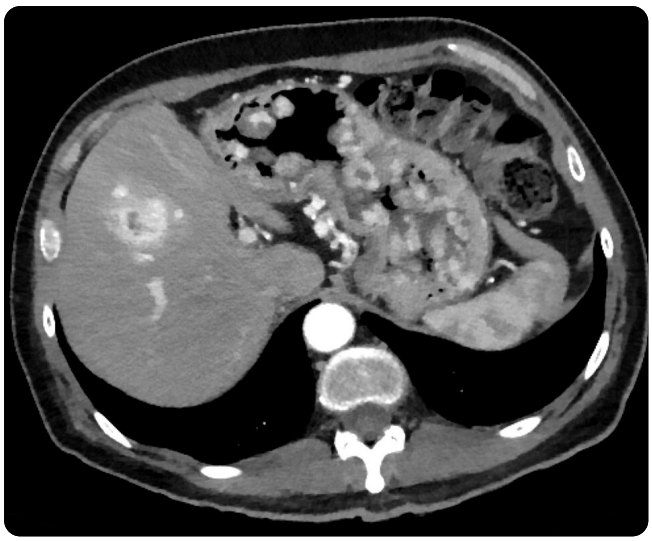
Případ 83 · Kontrastní CT břicha (trauma protokol)

Otázka: Popište poranění orgánu a pátrejte po aktivním krvácení.

Případ 84

POKROČILÝ

Vyšetření: Kontrastní CT břicha, portální venózní fáze · **Klinické údaje:** Karcinom tračníku v anamnéze; staging.



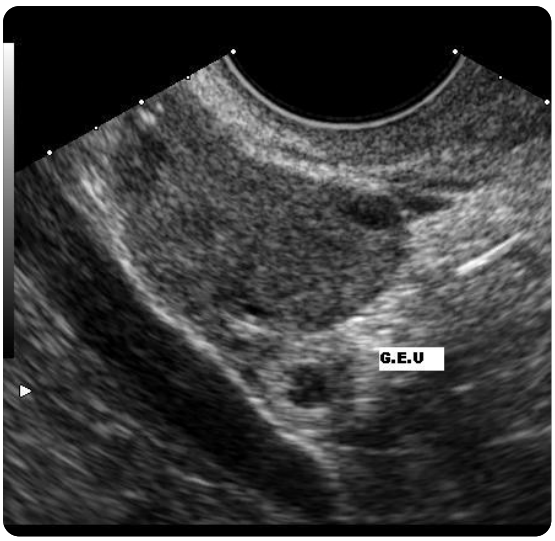
Případ 84 · Kontrastní CT břicha, portovenózní fáze

Otázka: Popište léze.

Případ 85

POKROČILÝ

Vyšetření: Pánevní / transvaginální UZ · **Klinické údaje:** Pozitivní těhotenský test, pánevní bolest, vaginální krvácení.



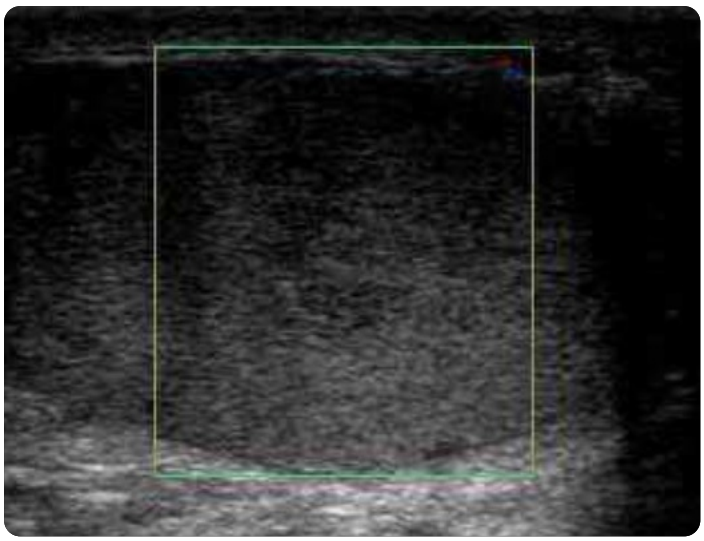
Případ 85 · Pánevní / transvaginální UZ

Otázka: Zhodnoťte dělohu a adnexa.

Případ 86

POKROČILÝ

Vyšetření: Barevný dopplerovský UZ skrota · **Klinické údaje:** Adolescent; náhle vzniklá silná bolest varlete.



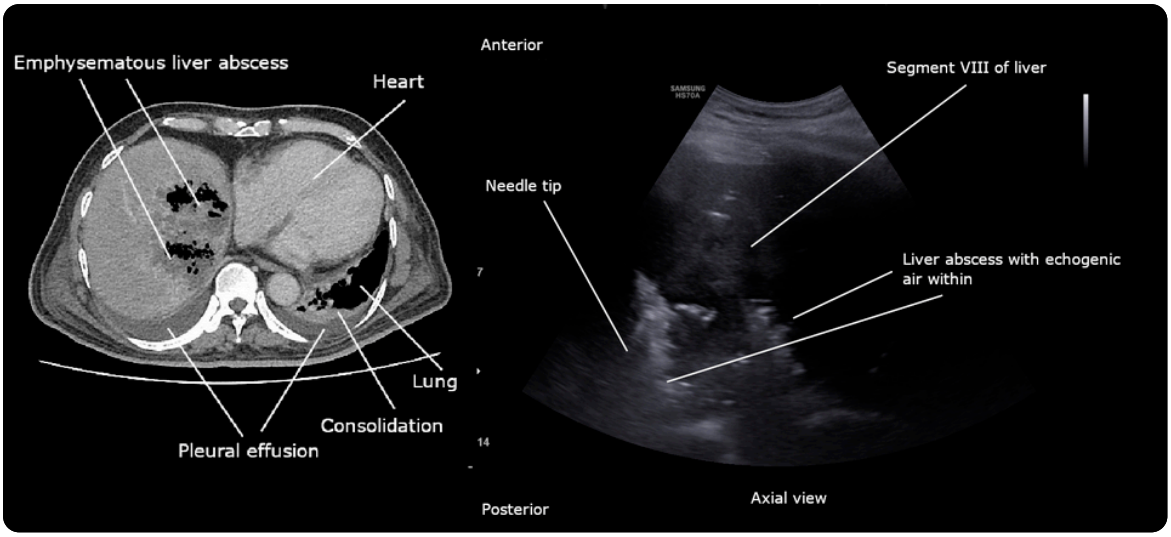
Případ 86 · Barevný dopplerovský UZ skrota

Otázka: Zhodnoťte parenchym varlete a krevní průtok porovnáním obou stran.

Případ 87

POKROČILÝ

Vyšetření: UZ břicha · **Klinické údaje:** Horečka, bolest v pravém horním kvadrantu, leukocytóza.



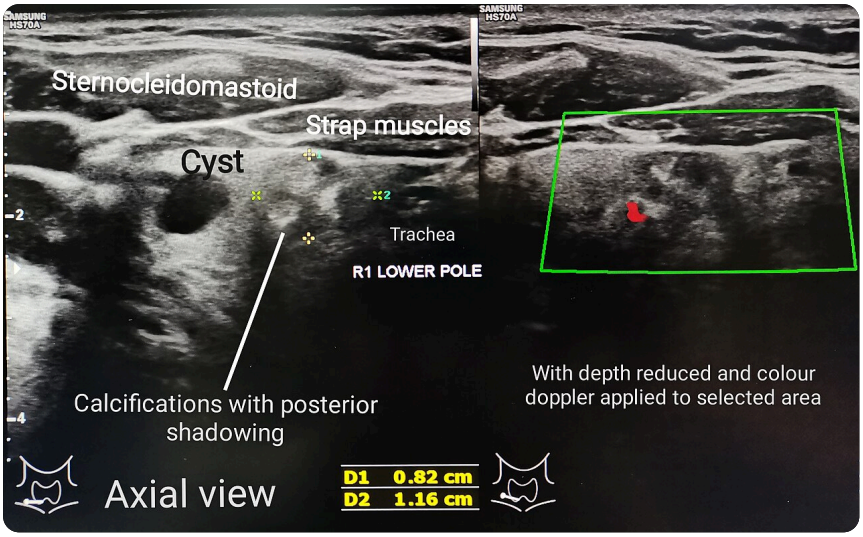
Případ 87 · UZ břicha

Otázka: Popište lézi a uveďte diferenciální diagnózu.

Případ 88

POKROČILÝ

Vyšetření: UZ štítné žlázy · **Klinické údaje:** Hmatná rezistence na krku.



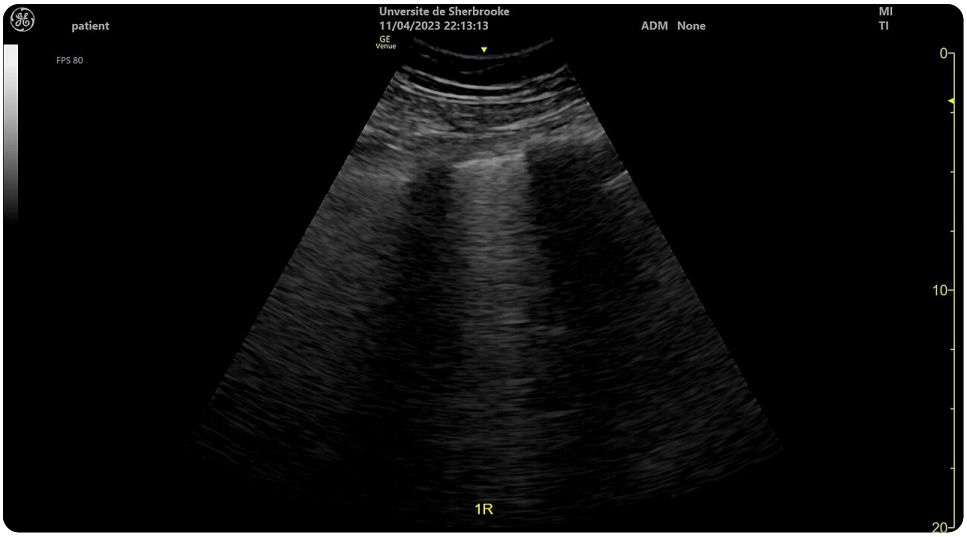
Případ 88 · UZ štítné žlázy

Otázka: Popište nodul s charakteristikami potřebnými pro stratifikaci rizika.

Případ 89

POKROČILÝ

Vyšetření: UZ plic (POCUS) · **Klinické údaje:** Dušnost na JIP.



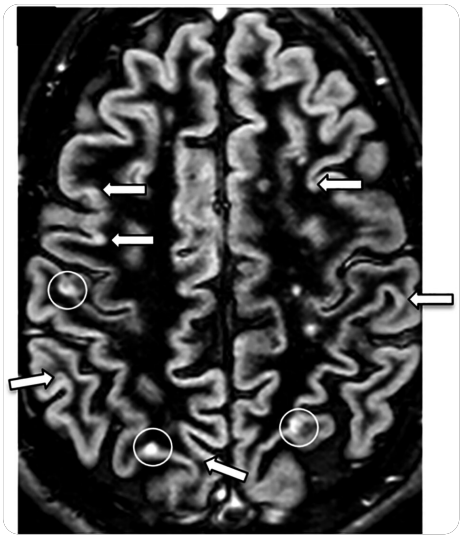
Případ 89 · UZ plic (POCUS)

Otázka: Popište artefakt a uveďte jeho význam.

Případ 90

POKROČILÝ

Vyšetření: MR mozku, FLAIR / T2 · **Klinické údaje:** Mladý pacient; v anamnéze rozmazané vidění, necitlivost končetiny.



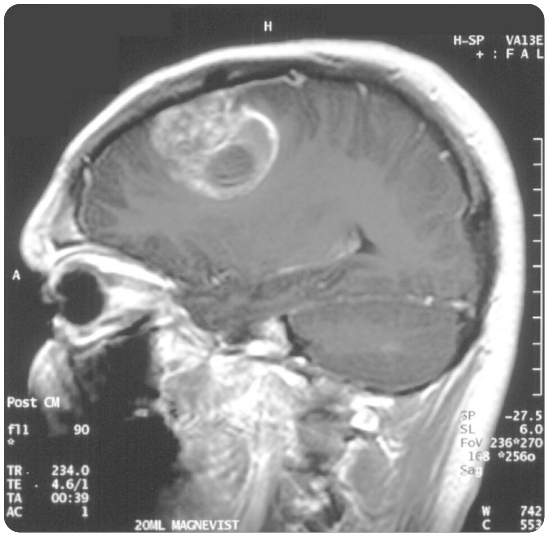
Případ 90 · MR mozku, FLAIR / T2

Otázka: Popište léze z hlediska lokalizace a morfologických vlastností.

Případ 91

POKROČILÝ

Vyšetření: MR mozku, postkontrastní T1 · **Klinické údaje:** Bolest hlavy, změna osobnosti.



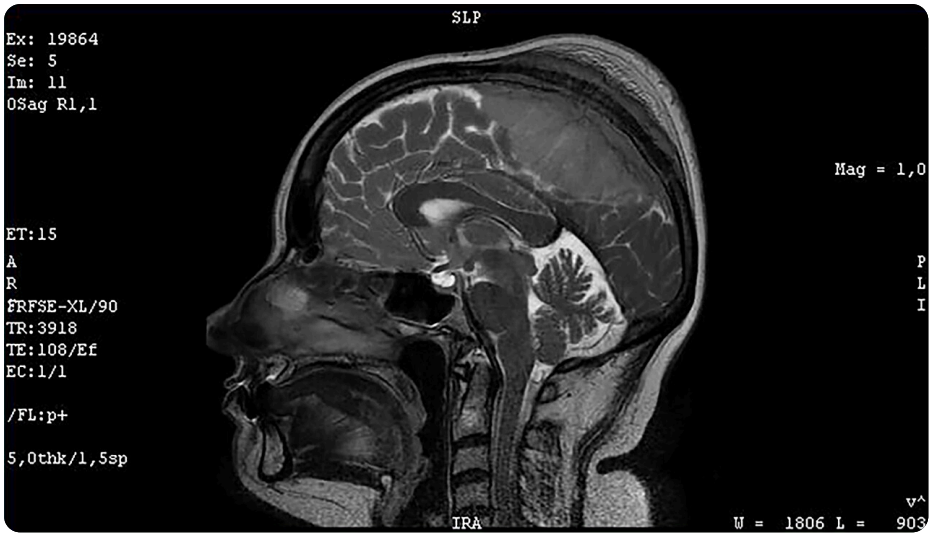
Případ 91 · MR mozku, postkontrastní T1

Otázka: Popište charakter sycení expanze.

Případ 92

POKROČILÝ

Vyšetření: MR mozku, postkontrastní T1 · **Klinické údaje:** Bolest hlavy.



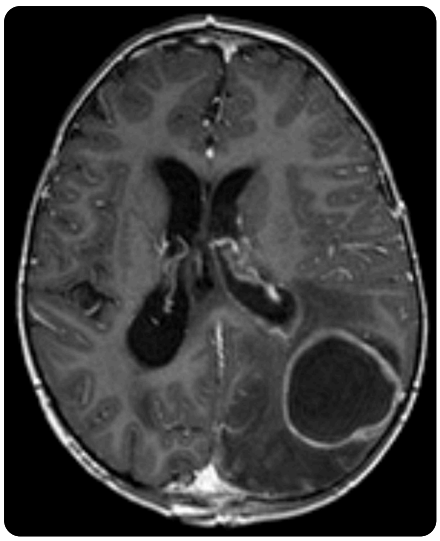
Případ 92 · MR mozku, postkontrastní T1

Otázka: Podle jakých nálezů usuzujete, že je léze extraaxiální?

Případ 93

POKROČILÝ

Vyšetření: MR mozku, postkontrastní T1 a DWI · **Klinické údaje:** Horečka, bolest hlavy; anamnéza sinusitidy nebo otitidy.



Případ 93 · MR mozku, postkontrastní T1 a DWI

Otázka: Popište nález odlišující absces od tumoru.

Případ 94

POKROČILÝ

Vyšetření: MR hypofýzy (dynamicky postkontrastně) · **Klinické údaje:** Bolest hlavy; porucha zorného pole nebo hormonální dysbalance.

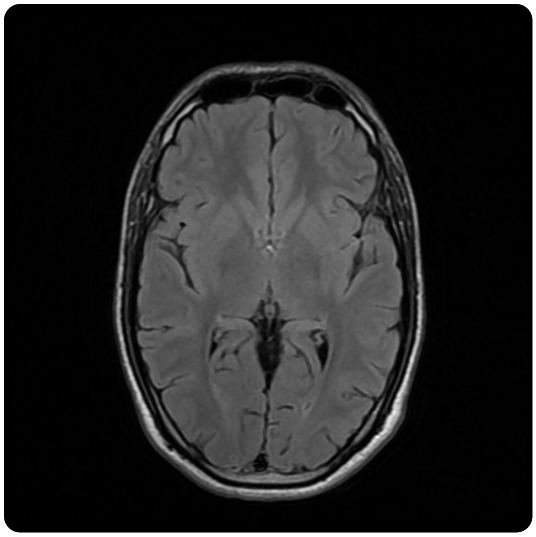
Případ 94 · MR hypofýzy (dynamické postkontrastní)

Otázka: Popište lézi a uveďte její vztah k okolním strukturám.

Případ 95

POKROČILÝ

Vyšetření: MR mozku, axiální FLAIR · **Klinické údaje:** Bolest hlavy migrenózního typu.



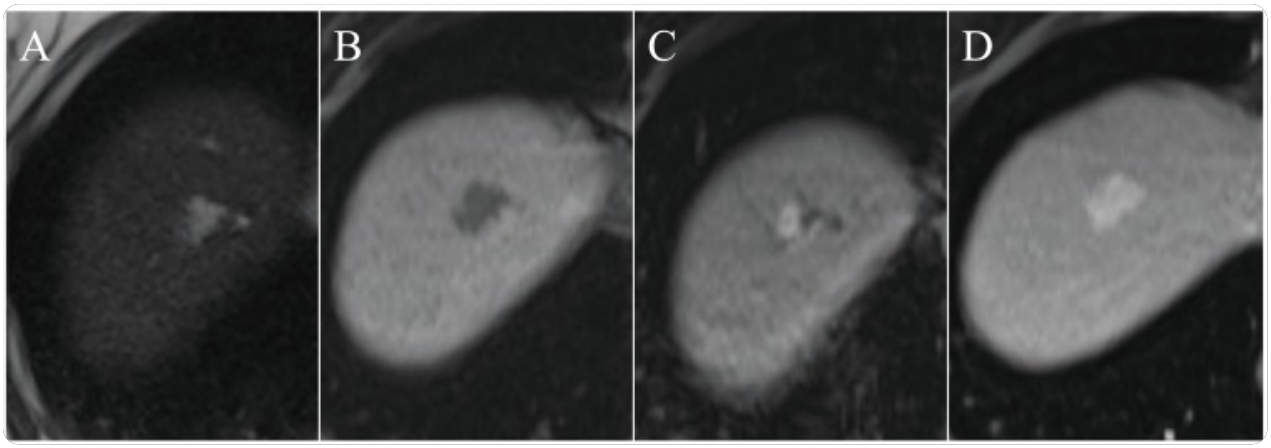
Případ 95 · MR mozku, axiální FLAIR

Otázka: Určete sekvenci; je přítomna patologie?

Případ 96

POKROČILÝ

Vyšetření: MR jater (dynamicky postkontrastně) · **Klinické údaje:** Náhodná léze jater na UZ.



Případ 96 · MR jater (dynamicky kontrastní)

Otázka: Popište signál a charakter postkontrastního sycení léze.

Případ 97

POKROČILÝ

Vyšetření: MR kolene, sagitální PD / T2 · **Klinické údaje:** Rotační pohyb při sportu, lupnutí („lupnutí“), hemartróza.

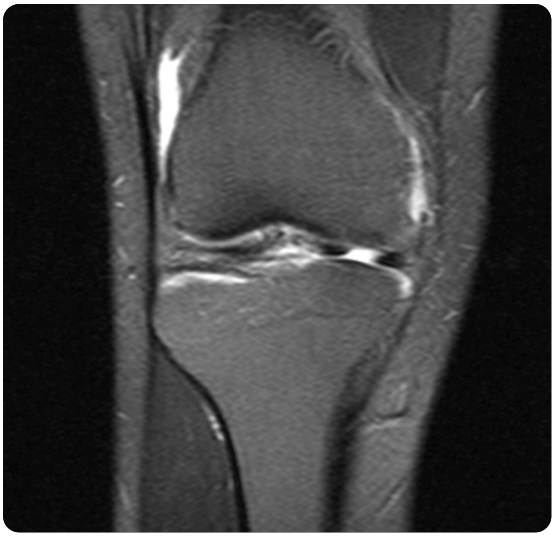
Případ 97 · MR kolena, sagitální PD / T2

Otázka: Popište přední zkřížený vaz; vyjmenujte nepřímé známky.

Případ 98

POKROČILÝ

Vyšetření: MR kolene, sagitální / koronární PD · **Klinické údaje:** Bolest kolene a blokády.



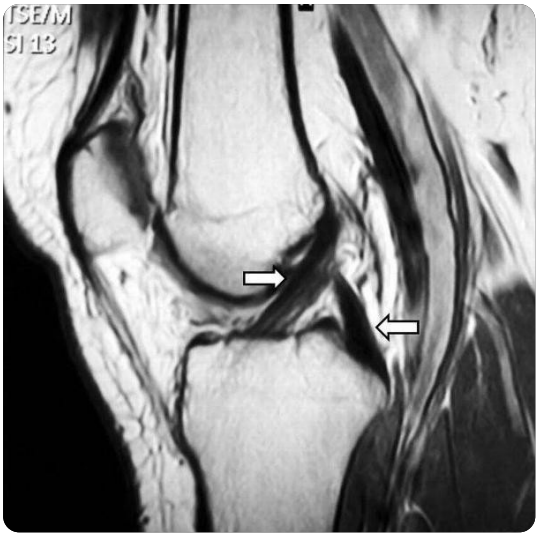
Případ 98 · MR kolena, sagitální / koronální PD

Otázka: Popište signál menisku; uveďte kritéria ruptury.

Případ 99

POKROČILÝ

Vyšetření: MR kolene · **Klinické údaje:** Bolest kolena bez traumatu.



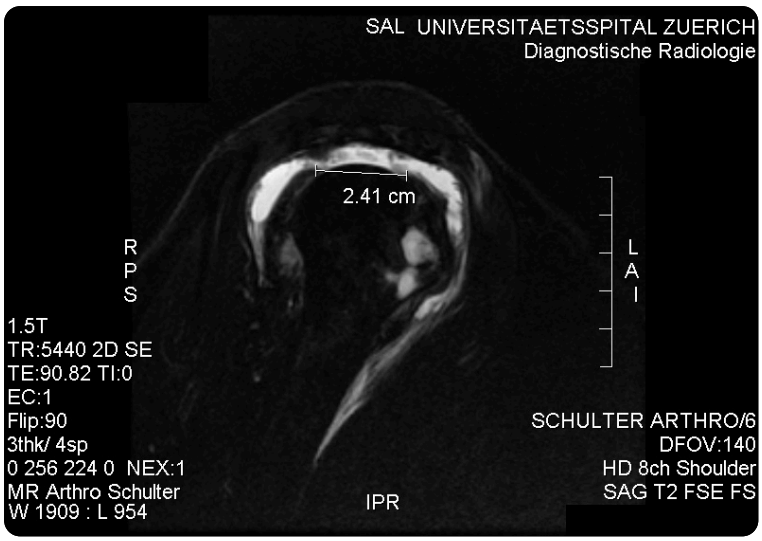
Případ 99 · MR kolena

Otázka: Postupně zhodnoťte vazy, menisky a chrupavku; je přítomna patologie?

Případ 100

POKROČILÝ

Vyšetření: MR ramene, koronální šikmé T2 / PD s potlačením tuku · **Klinické údaje:** Bolest ramene, slabost při zvedání paže.



Případ 100 · MR ramene, koronální šikmá se saturací tuku T2 / PD

Otázka: Popište rotátorovou manžetu; uveďte typ ruptury.

KAPITOLA 3 · ODPOVĚDI

Klíč odpovědí — Pokročilý

Případy 71–100. Ujistěte se, že nejprve napíšete svůj vlastní popis.

Případ 71

Vzorový popis: Na T2 vážených axiálních řezech je likvor hyperintenzní. V mozkovém parenchymu nejsou patrné patologické signálové změny ani expanzivní léze; komory a sulky odpovídají věku, středočárové struktury jsou ve střední rovině.

Diagnóza: Normální MR mozku (T2).

Nejčastější chyba: Interpretovat signál bez určení sekvence; považovat perivaskulární (Virchowovy–Robinovy) prostory za lakuny nebo plaky (ve všech sekvencích mají stejný signál jako likvor).

Případ 72

Vzorový popis: V průběhu arteria cerebri media je ve srovnání s kontralaterální tepnou patrná zřetelná hyperdenzita (příznak hyperdenzní MCA); může odpovídat akutnímu trombu. Časné známky ischemie v parenchymu [ ]. Krvácení [nezastiženo]. K potvrzení okluze doporučena CT angiografie; nahlášeno iktovému týmu.

Diagnóza: Příznak hyperdenzní MCA (podezření na akutní okluzi MCA).

Nejčastější chyba: Záměna bilaterální symetrické hyperdenzity způsobené vysokým hematokritem nebo kalcifikací cévní stěny za trombus: vždy porovnávejte s druhou stranou.

Případ 73

Vzorový popis: Na difuzně vážených obrazech je patrná hyperintenzní oblast odpovídající povodí [ ] arterie, na ADC mapě je odpovídajícím nízkým signálem potvrzena restrikce difuze. Nález odpovídá akutnímu ischemickému infarktu.

Diagnóza: Akutní ischemický infarkt (restrikce difuze).

Nejčastější chyba: Považovat hyperintenzitu na DWI bez zhodnocení ADC za akutní infarkt (efekt T2 shine-through); neuvedení vaskulárního teritoria infarktu.

Případ 74

Vzorový popis: Na aortě je patrný intimální flap oddělující pravé a falešné lumen; nález svědčí pro disekci aorty. Postižení vzestupné aorty [přítomno: Stanford A / nepřítomno: Stanford B]; proximální a distální propagace, postižení odstupujících větví a perikardiální výpotek [ ]. Urgentně hlášeno.

Diagnóza: Disekce aorty.

Nejčastější chyba: Nepopsat jasně postižení vzestupné aorty (určuje rozhodnutí o akutní operaci); zaměnit pohybový artefakt srdce za flap.

Případ 75

Vzorový popis: Je patrný rozsáhlý pneumotorax bez cévní kresby periferně od pleurální linie, s přetlačením mediastina na kontralaterální stranu, oploštěním bránice na téže straně a rozšířením mezižeberních prostorů. Nález odpovídá tenznímu pneumotoraxu; okamžitě nahlášeno.

Diagnóza: Tenzní pneumotorax.

Nejčastější chyba: Opomenutí, že tenzní pneumotorax je klinická diagnóza: při hemodynamické nestabilitě se léčba zahajuje bez čekání na rentgenový snímek. Pokud je patrný na rentgenovém snímku, ponechání popisu v běžném provozu bez urgentního nahlášení.

Případ 76

Vzorový popis: V obou plicích je patrné velké množství difuzně a uniformně distribuovaných milimetrových nodulů; nález odpovídá miliárnímu vzoru. V diferenciální diagnóze přichází v úvahu miliární tuberkulóza, hematogenní metastázy a mykotická infekce. Doporučena klinická korelace a CT.

Diagnóza: Miliární obraz (podezření na miliární tuberkulózu).

Nejčastější chyba: Záměna jemného nodulárního vzoru za normální cévní kresbu nebo šum obrazu; přejití nálezu samotným vágním termínem jako „intersticiální akcentace“.

Případ 77

Vzorový popis: V úrovni skafoidu [tělo / proximální pól / distální pól] je patrná jemná lomná linie; dislokace [ ]. Vzhledem k riziku pakloubu a avaskulární nekrózy je doporučeno ortopedické sledování.

Diagnóza: Fraktura skafoidu.

Nejčastější chyba: Vyloučení fraktury skafoidea nezobrazené na iniciálním RTG snímku: při klinickém podezření by měla být doporučena imobilizace a kontrolní RTG snímek, případně MR / CT.

Případ 78

Vzorový popis: Na kalvě je patrná ostře ohraničená, nevětvená, projasněná lomná linie; nález svědčí pro [lineární / impresivní] frakturu lebky. K posouzení intrakraniálního poranění je doporučeno CT.

Diagnóza: Fraktura lebky.

Nejčastější chyba: Nerozlišení fraktury (ostrá, zřetelná lucence, bez sklerotického lemu) od švů (zubaté, symetrické, typická lokalizace) a cévních rýh (větvící se, sklerotické okraje); neuvedení, že snímek nevylučuje intrakraniální poranění.

Případ 79

Vzorový popis: V kostním okně je na [ ] patrná lomná linie charakterizovaná porušením kortikalis. Dislokace úlomků a propagace do kloubní štěrbiny [ ]. V měkkotkáňovém okně doprovodný hematom [ ].

Diagnóza: Fraktura (CT, kostní okno).

Nejčastější chyba: Hledání fraktury v měkkotkáňovém okně; hodnocení pouze axiálních řezů s vynecháním koronárních a sagitálních rekonstrukcí.

Případ 80

Vzorový popis: V těle obratle [ ] je patrná fraktura; ztráta výšky [ ], postižení zadní hrany a retropulze fragmentu do kanálu [ ], fraktura zadních elementů [ ]. Nález odpovídá [kompresivní / tříštivé (burst)] frakturе. K posouzení poranění míchy a vazů se doporučuje MR.

Diagnóza: Fraktura obratle.

Nejčastější chyba: Popis tříštivé zlomeniny (burst fracture) jako prosté kompresivní zlomeniny bez posouzení zadní hrany a zadních elementů; přehlédnutí druhé nekontinuální fraktury v jiné etáži (projděte celou páteř).

Případ 81

Vzorový popis: V úrovni [ ] je patrná komprese míchy způsobená [epidurální masou / kostním fragmentem / ploténkou] zasahující do páteřního kanálu; změna signálu míchy [ ]. Nález svědčí pro kompresi míchy; urgentně hlášeno.

Diagnóza: Komprese míchy.

Nejčastější chyba: Hodnocení pouze symptomatické etáže (u metastatického postižení je nutné vyšetřit celou páteř); nezhodnocení signálu míchy a opomenutí urgentního hlášení.

Případ 82

Vzorový popis: Výšky těl bederních obratlů a jejich postavení jsou zachovány; signál kostní dřeně je v normě. Intervertebrální disky mají signál [přiměřený věku]; nebyla zachycena výraznější herniace disku, stenóza páteřního kanálu ani neurálních foramin. Conus medullaris v zorném poli má obvyklý signál.

Diagnóza: Normální MR bederní páteře.

Nejčastější chyba: Popisovat mírné diskální nálezy (dehydratace, bulging), které jsou běžné i u asymptomatických jedinců, jako klinicky významnou patologii; neuvedení klinické korelace nálezu.

Případ 83

Vzorový popis: V parenchymu sleziny je patrná nesytící se lineární / nepravidelná hypodenzní zóna (lacerace) a [subkapsulární / perisplenický] hematom. Aktivní extravazace kontrastní látky [ ] (porovnáno s odloženou fází). Hemoperitoneum [ ]. Nálezy svědčí pro poranění sleziny; nutno klasifikovat dle aktuální traumatologické škály.

Diagnóza: Lacerace sleziny.

Nejčastější chyba: Považovat heterogenní („zebrovité“) sycení sleziny v arteriální fázi za laceraci (hodnoťte v portální venózní fázi); neuvést v popisu aktivní extravazaci.

Případ 84

Vzorový popis: V játrech je patrné mnohočetné solidní ložiskové postižení, v portální venózní fázi hypodenzní vůči parenchymu, [s periferním prstencovitým sycením]; při známé malignitě v anamnéze odpovídá metastázám. Největší léze [ ] mm, segmentální distribuce [ ]. Porovnání s předchozím vyšetřením [ ].

Diagnóza: Jaterní metastázy.

Nejčastější chyba: Snaha za každou cenu klasifikovat velmi drobné hypodenzní léze jako cystu nebo metastázu (správně: „příliš malé pro bližší charakterizaci“); neporovnání s předchozím vyšetřením.

Případ 85

Vzorový popis: V děložní dutině není patrné intrauterinní těhotenství. V adnexální oblasti mimo vaječník je patrná struktura odpovídající mimoděložnímu těhotenství ve tvaru [echogenního prstence / gestačního váčku] a volná tekutina v pánvi [ ]. Nahlášeno k akutnímu gynekologickému vyšetření.

Diagnóza: Ektopická gravidita.

Nejčastější chyba: Záměna tekutiny v endometriu (pseudogestačního váčku) za intrauterinní graviditu; záměna corpus luteum za ektopickou rezistenci (corpus luteum je uvnitř ovaria).

Případ 86

Vzorový popis: V barevném Doppleru [není patrný / je ve srovnání s druhostranným výrazně snížený] parenchymatózní tok v postiženém varleti; varle je [zvětšené, heterogenní echogenity]. V semenném provazci [přítomen / nepřítomen] vířivý vzhled (whirlpool sign). Nález odpovídá torzi varlete; nahlášeno k urgentnímu urologickému zhodnocení.

Diagnóza: Torze varlete.

Nejčastější chyba: Hodnocení průtoku jako „snížený“ bez porovnání nastavení Doppleru s druhostranným varletem; neuvedení, že u parciální torze může být průtok zachován a normální dopplerovský nález torzi zcela nevylučuje.

Případ 87

Vzorový popis: V játrech je patrná nepravidelně ohraničená, silnostěnná komplexní cystická / hypoechogenní léze s obsahem debris. V korelaci s klinickým obrazem odpovídá jaternímu abscesu; v diferenciální diagnóze přichází v úvahu hydatidová cysta a nekrotická metastáza. Doporučeno kontrastní CT a klinická korelace.

Diagnóza: Jaterní absces.

Nejčastější chyba: Považovat časný absces za solidní expanzi; nezahrnout do diferenciální diagnózy hydatidovou cystu (v Turecku častou, což je zásadní před intervenčním výkonem).

Případ 88

Vzorový popis: Ve štítné žláze je patrný uzel. Složení [solidní / cystické / smíšené], echogenita [ ], tvar [vyšší než širší / nikoli vyšší než širší], okraje [ ], echogenní fokusy [ ]; rozměry ve třech rovinách [ ] mm. Na základě těchto charakteristik byla stanovena riziková kategorie [použitý systém TI-RADS] a uvedeno doporučení. Krční lymfatické uzliny byly zhodnoceny.

Diagnóza: Uzel štítné žlázy.

Nejčastější chyba: Uvedení pouze rozměrů bez popisu kompozice, echogenity, tvaru, okrajů a echogenních ložisek; nezhodnocení krčních lymfatických uzlin.

Případ 89

Vzorový popis: Jsou patrné vertikální hyperechogenní artefakty (B-linie), které začínají od pleurální linie a sahají bez útlumu až ke spodnímu okraji obrazovky, stírají A-linie a pohybují se současně s posunem pleury. Tři a více B-linií v jednom mezižebří svědčí pro intersticiální syndrom; oboustranná difuzní distribuce svědčí pro plicní edém.

Diagnóza: B-linie (intersticiální syndrom).

Nejčastější chyba: Považování ojedinělých B-linií za patologii (v malém počtu se mohou vyskytovat i fyziologicky); záměna krátkých, vyhasínajících artefaktů za B-linie; neuvedení distribuce (fokální / difuzní).

Případ 90

Vzorový popis: V bílé hmotě jsou patrné oválné, T2/FLAIR hyperintenzní léze lokalizované [periventrikulárně / juxtakortikálně / infratentoriálně]; část z nich je orientována kolmo ke komorám [ ]. V postkontrastních sériích aktivní léze [ ]. Nálezy v korelaci s klinickým obrazem mohou odpovídat demyelinizačnímu onemocnění.

Diagnóza: Léze odpovídající demyelinizačnímu onemocnění (MS).

Nejčastější chyba: Popis nespecifických lézí bílé hmoty při mikroangiopatii jako RS; neuvedení jednotlivých lokalizací klíčových pro diagnostická kritéria (periventrikulární, juxtakortikální / kortikální, infratentoriální, spinální).

Případ 91

Vzorový popis: V mozkovém parenchymu je patrná intraaxiální masa s nepravidelným, silnostěnným prstencovitým sycením a centrální nekrózou, s okolním vazogenním edémem; masový efekt [ ]. Nález může odpovídat high-grade gliomu; v diferenciální diagnostice přichází v úvahu metastáza a absces (nutno zhodnotit pomocí difuze a perfuze).

Diagnóza: High-grade gliom (suspektní glioblastom).

Nejčastější chyba: Považovat každou prstencovitě se sytící lézi za tumor: absces odlište pomocí restrikce difuze uvnitř kavity.

Případ 92

Vzorový popis: Je patrná široce nasedající na duru, homogenně a sytě se postkontrastně sytící extraaxiální expanze; dural tail sign [ ] a likvorový lem mezi lézí a parenchymem [ ]. Útlak a edém sousedního parenchymu [ ]. Nález odpovídá meningeomu.

Diagnóza: Meningeom.

Nejčastější chyba: Interpretace léze jako intraaxiálního tumoru bez pátrání po extraaxiálních známkách (likvorová štěrbina, zatlačení šedé hmoty, durální baze).

Případ 93

Vzorový popis: Je patrná tenkostěnná a hladce ohraničená prstencovitě se sytící léze s vazogenním edémem v okolí; centrum léze vykazuje výraznou difuzní restrikci na difuzně vážených obrazech. Nález odpovídá mozkovému abscesu; [ ] z hlediska zdroje v sousedních dutinách a mastoidech.

Diagnóza: Mozkový absces.

Nejčastější chyba: Označení za nekrotický tumor bez zhodnocení difuzní sekvence; neuvedení rizika provalu do komorového systému a možného zdroje v popisu.

Případ 94

Vzorový popis: V hypofýze je patrná léze sytící se [později / méně] ve srovnání s normální tkání žlázy, odpovídající adenomu; velikost [ ] mm (pod 10 mm mikroadenom, 10 mm a více makroadenom). Vztah k chiazma opticum, invaze do kavernózního splavu a propagace do sfenoidálního sinu [ ].

Diagnóza: Adenom hypofýzy.

Nejčastější chyba: Neuvedení vztahu k chiazmatu zrakového nervu a postižení kavernózního splavu; záměna fyziologicky zvětšené hypofýzy v pubertě a těhotenství za adenom.

Případ 95

Vzorový popis: Na FLAIR řezech je signál likvoru potlačen. V parenchymu není patrná patologická hyperintenzita ani expanzivní léze; komory i sulky jsou v normě.

Diagnóza: Normální MR mozku (FLAIR).

Nejčastější chyba: Považování drobných hyperintenzních zón kolem komorových rohů, které jsou normálním nálezem, nebo artefaktů toku moku za lézi.

Případ 96

Vzorový popis: V játrech je patrná léze, na T2 vážených obrazech výrazně hyperintenzní, v dynamické sérii vykazující periferní nodulární (diskontinuální) sycení a v pozdních fázích centripetální dosycování; obraz odpovídá hemangiomu.

Diagnóza: Hemangiom jater.

Nejčastější chyba: Neodlišení souvislého prstencovitého sycení u metastázy od periferního nodulárního diskontinuálního sycení u hemangiomu; záměna rychle se plnícího malého hemangiomu za hypervaskularizovaný tumor.

Případ 97

Vzorový popis: V předním zkříženém vazu je patrná ztráta kontinuity vláken a zvýšení signálu; obraz odpovídá [kompletní / parciální] ruptuře. Nepřímé známky: [kostní kontuze typické lokalizace], [přední translace tibie], kloubní výpotek. Přidružené poranění menisků a kolaterálních vazů [ ].

Diagnóza: Ruptura předního zkříženého vazu (LCA).

Nejčastější chyba: Záměna normálního vazu za rupturu vlivem parciálního objemového efektu (sledujte vaz ve více rovinách); nepopsání doprovodných poranění menisků a kolaterálních vazů.

Případ 98

Vzorový popis: V menisku je patrné lineární zvýšení signálu dosahující kloubního povrchu [ ]; nález odpovídá [horizontální / vertikální / radiální / typu ucha od košíku (bucket-handle)] ruptuře. Jako kritérium ruptury bylo použito dosažení kloubního povrchu signálem na alespoň dvou po sobě jdoucích řezech.

Diagnóza: Ruptura menisku.

Nejčastější chyba: Popisování intrameniskálního (degenerativního) signálu, který nedosahuje kloubního povrchu, jako trhliny; nepátrání po dislokovaném fragmentu u ruptury typu ucha od košíku (bucket-handle).

Případ 99

Vzorový popis: Přední i zadní zkřížený vaz a kolaterální vazy mají obvyklý signál i kontinuitu; v meniscích není patrná změna signálu dosahující kloubního povrchu. Kloubní chrupavka a signál kostní dřeně jsou v normě; bez průkazu zjevného výpotku.

Diagnóza: Normální MR kolene.

Nejčastější chyba: Záměna artefaktu „magického úhlu“ na sekvencích s krátkým TE nebo normálních anatomických struktur (např. ligamentum transversum genus) za rupturu.

Případ 100

Vzorový popis: Ve šlaše [postižená šlacha] je patrný signál tekutiny odpovídající [parciální / kompletní (full-thickness)] ruptuře. U kompletní ruptury stupeň retrakce, svalová atrofie a tuková degenerace [ ]. Tekutina v subakromio-subdeltoidální burze [ ].

Diagnóza: Ruptura rotátorové manžety.

Nejčastější chyba: Záměna tendinózy (středně zvýšený signál) s rupturou (signál tekutiny); neuvedení retrakce a svalové atrofie v popisu u kompletní transmurální ruptury.

VAŠE VLASTNÍ DATA

Deník chyb

Nejkratší cesta, jak neudělat stejnou chybu podruhé, je sepsat si ji.

> *Každý chybný případ zaznamenejte na jeden řádek. Po deseti řádcích spočítejte své typy chyb: nejčastější typ je tématem vašeho dalšího studia.*

PŘÍPAD	MŮJ POPIS	PŘEHLÉDNUTO / CHYBNĚ POPSÁNO	TYP CHYBY	PŘÍŠTĚ

Typy chyb

- [ ] **Percepce** — Nález byl na snímku, ale neviděl jsem ho (chyběl systematický postup procházení, skončil jsem u prvního nálezu).
- [ ] **Informace** — Viděl jsem, ale nevěděl jsem, o co se jedná.
- [ ] **Termín** — Viděl jsem správně, popsal jsem nesprávným nebo nepřesným výrazem.
- [ ] **Závěr** — Nálezy jsou správné, chybí závěrečné shrnutí, doporučení nebo urgentní hlášení.
- [ ] **Naddiagnostikování** — Popsal jsem normální strukturu nebo artefakt jako patologii.

Zdroje obrazové dokumentace

Lékařské snímky v této knize pocházejí z Wikimedia Commons na základě volných licencí umožňujících komerční využití (CC0, volné dílo, CC BY, CC BY-SA). Snímky byly použity v původní podobě, pouze s úpravou velikosti nebo oříznutím. Děkujeme jejich autorům.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
5. Chest radiograph with signs of congestive heart failure - annotated.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_with_signs_of_congestive_heart_failure_-_annotated.jpg)
6. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
7. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)
8. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
9. X-ray of a comminuted hip fracture.jpg — Rohan R. Memon, Drashtant Patel and Nishant Juva · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_comminuted_hip_fracture.jpg)
10. Shoulder dislocation, Y-projection after reduction.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shoulder_dislocation,_Y-projection_after_reduction.jpg)
11. Trimalleolar Ankle Fracture.jpg — Chaim Mintz · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trimalleolar_Ankle_Fracture.jpg)
12. Subtle tibia fracture - X-ray.jpg — Mohamed Jarraya, Daichi Hayashi, Frank W. Roemer, Michel D. Crema, Luis Diaz, Jane Conlin, Monica D. Marra, Nabil Jomaah · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subtle_tibia_fracture_-_X-ray.jpg)
13. Knee plain X-ray weight bearing.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knee_plain_X-ray_weight_bearing.jpg)
14. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
15. X-ray of Trinket Swallowed by a Child (FDA010) (6946959167).jpg — The U.S. Food and Drug Administration · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_Trinket_Swallowed_by_a_Child_(FDA010)_(6946959167).jpg)
16. Tubusspitze im rechten Hauptbronchus 64W - CR ap - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubusspitze_im_rechten_Hauptbronchus_64W_-_CR_ap_-_001_-_Annotation.jpg)
17. Human chest x-ray, adult male, with central venous catheter.jpg — A medical image produced in the course of obtaining a diagnosis. Not a copyrightable work in the country of origin (Pola · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_chest_x-ray,_adult_male,_with_central_venous_catheter.jpg)
18. Kidney stones abdominal X-ray.jpg — Bill Rhodes from Asheville · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_stones_abdominal_X-ray.jpg)
19. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
20. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
21. Pancoast Tumor 1.jpg — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pancoast_Tumor_1.jpg)
22. Scoliosis recklinghausen.jpg — Gkiokas A et al · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scoliosis_recklinghausen.jpg)
23. X-ray of cyst in pneumocystis pneumonia 2.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_cyst_in_pneumocystis_pneumonia_2.jpg)
24. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
25. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
26. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
27. Ascites ultrasound 2.JPG — Samir · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascites_ultrasound_2.JPG)

28. Ultrasound of upper right liver lobe showing fatty liver.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_upper_right_liver_lobe_showing_fatty_liver.jpg)
29. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
30. Breast ultrasound 110315090418 0905260.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breast_ultrasound_110315090418_0905260.jpg)
31. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
32. Proximaler Harnleiterstein 87M - CT coronar KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proximaler_Harnleiterstein_87M_-_CT_coronar_KM_pv_-_001.jpg)
33. Leberzysten.jpg — Hg6996 · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leberzysten.jpg)
34. Emphysema CT.JPG — PLoS Medicine · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysema_CT.JPG)
35. Chronische Sinusitis sphenoidalis 86M - CT axial - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chronische_Sinusitis_sphenoidalis_86M_-_CT_axial_-_001.jpg)
36. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
37. EpiduralHematoma.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EpiduralHematoma.jpg)
38. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
39. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
40. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
41. Langjaehrig bestehender Hydrocephalus 48M - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langjaehrig_bestehender_Hydrocephalus_48M_-_CT_-_001.jpg)
42. CT brain tumor.jpg — Bobjgalindo · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_tumor.jpg)
43. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
44. CT of part solid lung nodule.png — Article authors: Annemie Snoeckx, Pieter Reyntiens, Damien Desbuquoit, Maarten J. Spinhoven, Paul E. Van Schil, Jan P. v · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_part_solid_lung_nodule.png)
45. X-ray and CT of ground glass opacities and pneumothorax in pneumocystis pneumonia.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_and_CT_of_ground_glass_opacities_and_pneumothorax_in_pneumocystis_pneumonia.jpg)
46. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)
47. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
48. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
49. 02-Sigmadivertikulitis CT ax 001 Umgebung.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:02-Sigmadivertikulitis_CT_ax_001_Umgebung.png)
50. Bridenileus mit Hungerdarm 75M - CT axial und coronar KM pv - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridenileus_mit_Hungerdarm_75M_-_CT_axial_und_coronar_KM_pv_-_001_-_Annotation.jpg)
51. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
52. Akute exsudative Pankreatitis - CT axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akute_exsudative_Pankreatitis_-_CT_axial.jpg)
53. AcuteCholMark.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AcuteCholMark.png)
54. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)
55. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
56. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
57. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
58. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
59. Appendicitis ultrasound.png — Borbély Márton · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Appendicitis_ultrasound.png)

60. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
61. Pericardial effusion.jpg — Kalumet · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pericardial_effusion.jpg)
62. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
63. Bronchiolitis chest X-ray.jpg — Matteo Di Nardo, Daniela Perrotta, Francesca Stoppa, Corrado Cecchetti, Marco Marano and Nicola Pirozzi · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronchiolitis_chest_X-ray.jpg)
64. Salt water aspiration syndrome chest x-ray, before treatment.png — Dr. Terence McManus · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salt_water_aspiration_syndrome_chest_x-ray,_before_treatment.png)
65. Tuberculosis-x-ray-1.jpg — Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuberculosis-x-ray-1.jpg)
66. X-ray of rib fractures and pneumothorax.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_rib_fractures_and_pneumothorax.jpg)
67. Sigmoidvolvulus.jpg — Mont4nha · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigmoidvolvulus.jpg)
68. Supracondylarfrac.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supracondylarfrac.png)
69. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
70. Radiography pelvis with bone metastasis 01.jpg — Chih-Yu Chen, Yong-Te Hsueh, Tsung-Yu Lan, Wei-Hsin Lin, Karl Wu and Rong-Sen Yang · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radiography_pelvis_with_bone_metastasis_01.jpg)
71. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
72. Right dense MCA sign as seen on CT brain.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_dense_MCA_sign_as_seen_on_CT_brain.jpg)
73. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
74. Descending (Type B Stanford) Aortic Dissection.PNG — JasonRobertYoungMD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Descending_(Type_B_Stanford)_Aortic_Dissection.PNG)
75. Pneumothorax CXR.jpg — Photographed by User Clinical Cases 00:42, 7 November 2006 · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pneumothorax_CXR.jpg)
76. Chest radiograph of miliary tuberculosis 1.jpg — Benjamín Herreros, Isabel Plaza, Rebeca García, Marta Chichón, Carmen Guerrero and Emilio Pintor · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_of_miliary_tuberculosis_1.jpg)
77. X-ray of scaphoid fracture.png — Gilo1969 · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_scaphoid_fracture.png)
78. Chevallet fracture - x-ray lateral view of skull and neck.jpg — Own work · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chevallet_fracture_-_x-ray_lateral_view_of_skull_and_neck.jpg)
79. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
80. BurstSaL4LCT.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BurstSaL4LCT.png)
81. Compressive myeolopathy C6C7.png — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compressive_myeolopathy_C6C7.png)
82. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
83. Traumatische Milzruptur mit subkapsulaerem Haematom 81M - CT KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traumatische_Milzruptur_mit_subkapsulaerem_Haematom_81M_-_CT_KM_pv_-_001.jpg)
84. Magen- und Lebermetastasen bei Nierenzellkarzinom 67jm - CT art axial - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magen-_und_Lebermetastasen_bei_Nierenzellkarzinom_67jm_-_CT_art_axial_-_001.jpg)
85. Ectopic pregnancy.JPG — X.Compagnion · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ectopic_pregnancy.JPG)
86. Scrotal ultrasonography of testicular torsion.jpg — Chee-Wai Mak and Wen-Sheng Tzeng · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scrotal_ultrasonography_of_testicular_torsion.jpg)
87. Emphysematous liver abscess as shown on CT and ultrasound in axial view.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysematous_liver_abscess_as_shown_on_CT_and_ultrasound_in_axial_view.png)
88. Ultrasound of thyroid showing right lower pole cyst and a calcified nodule.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_thyroid_showing_right_lower_pole_cyst_and_a_calcified_nodule.jpg)
89. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
90. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
91. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)

92. Meningioma of the sagittal sinus isolated.jpg — RASPBERRY VIBE · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meningioma_of_the_sagittal_sinus_isolated.jpg)
93. Brain abscess - MRI T1 KM axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_abscess_-_MRI_T1_KM_axial.jpg)
94. Acromegaly pituitary macroadenoma.JPEG — Philippe Chanson and Sylvie Salenave · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acromegaly_pituitary_macroadenoma.JPEG)
95. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
96. Angioma epatico-RM.jpg — Nils Albiin · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angioma_epatico-RM.jpg)
97. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
98. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
99. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
100. 2 MRI. Complete tear and rupture of the supraspinatus tendon. Wide transmural damage (2.4 x 2.4 cm)..jpg — RSatUSZ · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2_MRI._Complete_tear_and_rupture_of_the_supraspinatus_tendon._Wide_transmural_damage_(2.4_x_2.4_cm)..jpg)

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Pokračujte podle nejčastějšího typu chyby ve svém deníku chyb. **Termín** – pokud máte nejvíce chyb v této oblasti, otevřete „Abeceda obrazu: Termíny a zkratky popisu“; **syntézy** – pokud máte nejvíce chyb v této oblasti, přejděte na šablony popisů v „Cvičebnice: Od nálezu k popisu“; **percepce** nebo **znalostí** – pokud máte nejvíce chyb v této oblasti, vraťte se ke svazku příslušné modality (Svazek 02–05).

Za týden vyřešte stejnou úroveň znovu bez nahlížení do odpovědí a porovnejte počet chyb.